《控制工程基础》

实 验 报 告

班 级：机械工程 19-9 班

学 号：2019216726

姓 名：曹天晨

预习成绩：（老师填）

报告成绩：（老师填）

指 导：陈甦欣，任永强

日 期：2022.6.1

合肥工业大学宣城校区

目录

实验一　典型环节的模拟研究　（1）

实验二　二阶系统瞬态响应和稳定性分析　（22）

实验三　三阶系统瞬态响应和稳定性分析　（29）

实验四　线性控制系统的频率响应分析　（33）

实验一　典型环节的模拟研究

一、实验目的

了解和掌握各典型环节的传递函数及模拟电路图，观察和分析各典型环节的响应曲线。

二、实验原理

比例积分微分控制（proportional-integral-derivative control），简称 PID 控制，是最早发展起来的控制策略之一，由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高，被广泛应用于工业过程控制，仍有 90%左右的控制回路具有 PID 结构。

简单的说，根据给定值和实际输出值构成控制偏差，将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制。常规 PID 控制器作为一种线性控制器。

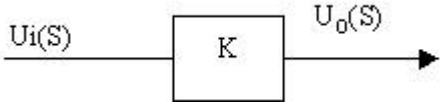
PID 控制器是一种线性控制器，它根据给定值 r(t)与实际输出值 y(t)构成偏差：e(t)=r(t)-y(t)。将偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量，对受控对象进行控制。其控制规律为：

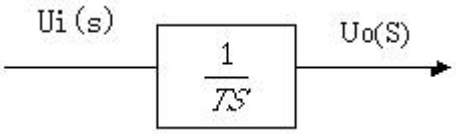
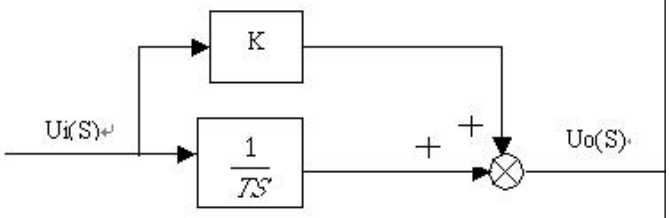
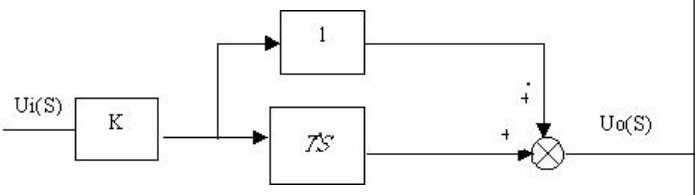
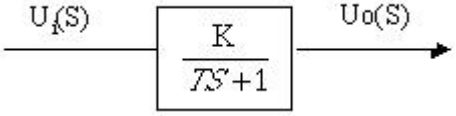
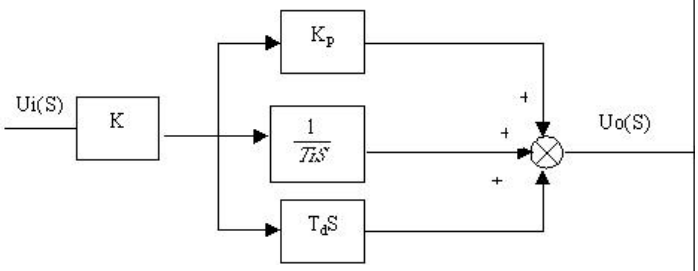
$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt + T_d\frac{de(t)}{dt}\right] = K_p e(t) + K_i\int_0^t e(t)dt + K_d\frac{de(t)}{dt}$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = K_p + K_i\frac{1}{s} + K_d s$$

本实验用 PID 控制器搭建典型环节，并探究输入输出特性。

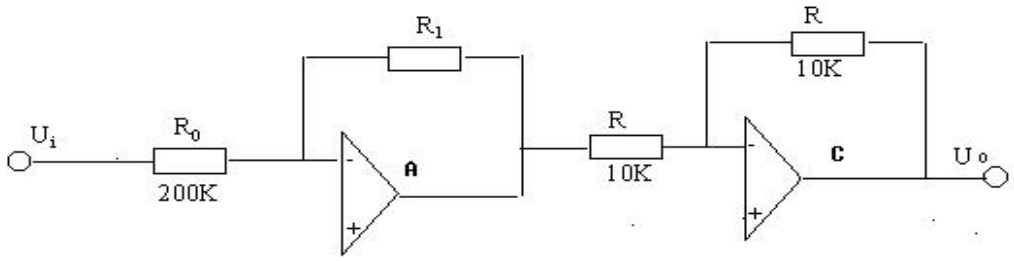
典型环节名称	方　　块　　图	传递函数
比例（P）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)} = k$

积分 （I）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)}=\frac{1}{TS}$
比例积分 （PI）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)}=$ $K+\frac{1}{TS}$
比例微分 （PD）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)}=$ $K(1+TS)$
惯性环节 （T）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)}=\frac{K}{1+TS}$
比例积分微分（PID）		$\frac{U_0(s)}{U_I(s)}=$ $K_P+\frac{1}{T_iS}+T_dS$

三、实验步骤

1．观察比例环节的阶跃响应曲线

典型比例环节模似电路如图所示，该环节用 A 和 C 单元构建；在 A 单元中分别选取 R1=100K 和 R1=200K 的反馈阻值。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右上边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 测孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整成最大电压。

（3）反馈阻值 R1=100K 时，A 单元中的 TA15 和 TA112 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接；

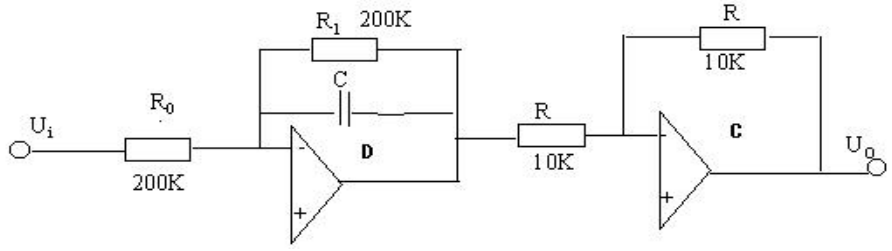
反馈阻值 R1=200K 时，A 单元中的 TA15 和 TA111 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接。

（4）把 A 单元的 AOUT1 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔；将模拟电路输入端 Ui（1H1）与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端 Uo（AOUT3）接至示波器。

（5）按下 G 单元中按钮时，用示波器观测输出端的实际响应曲线 Uo（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。

2．观察惯性环节的阶跃响应曲线

典型惯性环节模似电路如图所示，该环节用 D，C 单元构建；在 D 单元中分别选取 C=1uf 和 C=2uf 的反馈值。



实验步骤：

（1）信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右上边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 测孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整成最大电压。

（3）反馈值 C=1uf 时，D 单元中的 TA43、TA412 和 TA49 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接。

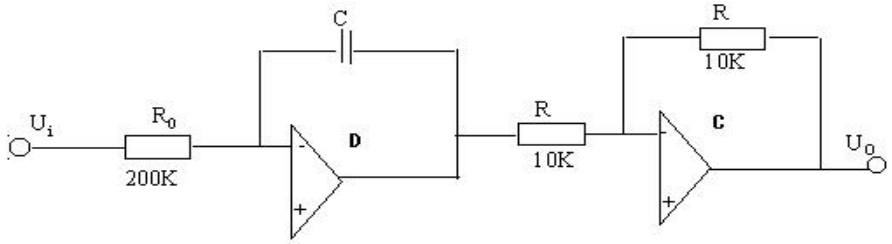
反馈值 C=2uf 时，D 单元中的 TA43、TA412 和 TA48 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接。

（4）把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔；将模拟电路输入端（Ui）1H4 与阶跃信号的输出 KV 相连接；模拟电路的输出端（Uo）AOUT3 接至示波器。

（5）按下 G 单元中按钮时，用示波器观测输出端的实际响应曲线 Uo（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。

3．观察积分环节的阶跃响应曲线

典型积分环节模似电路如图所示，该环节用 D，C 单元构建；在 D 单元中分别选取 C=1uf 和 C=2uf 的反馈值。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右上边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 插孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整

成最大电压。

（3）反馈值 C=1uf 时，D 单元中的 TA43 和 TA49 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接。

反馈值 C=2uf 时，D 单元中的 TA43 和 TA48 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接。

（4）把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔，将模拟电路输入端（Ui）1H4 与阶跃信号的输出 KV 相连接；模拟电路的输出端（Uo）AOUT3 接至示波器。

（5）按下 G 单元中按钮时，用示波器观测输出端的实际响应曲线 Uo（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。

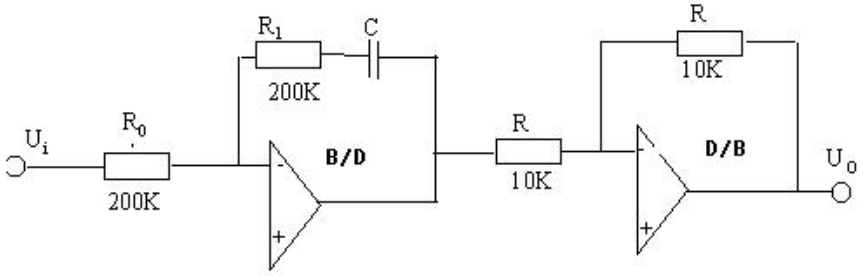
在作该实验时很容易积分饱和，所以有时需要放电。原则上是做一次放一次。

放电操作:

U 单元中 TB41 和 TD2 用短路套短接，将 KD1 的波段开关置于最左端（阶跃档），等待几秒钟后放电完成，然后将 TB41 的短路套拔下。以后实验若再用到放电，方法同上。

4．观察比例积分环节的阶跃响应曲线

典型比例积分环节模似电路如图所示，该环节用 B，D 单元构建；在 B 或 D 单元中分别选取 C=1uf 和 C=2uf 的反馈值.。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右上边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 插孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整

成 2V 左右。

（3）反馈值 C=1uf 时，B 单元中的 TA24 和 TA210 用“短路套”短接，D 单元中的 TA45 和 TA413 用“短路套”短接；把 B 单元的 AOUT2 测孔连线到 D 单元的 1H4 测孔。

反馈值 C=2uf 时，D 单元中的 TA43 和 TA410 用“短路套”短接，B 单元中的 TA26 和 TA213 用“短路套”短接；把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 B 单元的 1H2 测孔。

（4）反馈值 C=1uf 时，将模拟电路输入端（Ui）1H2 与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端（UO）AOUT4 接至示波器。

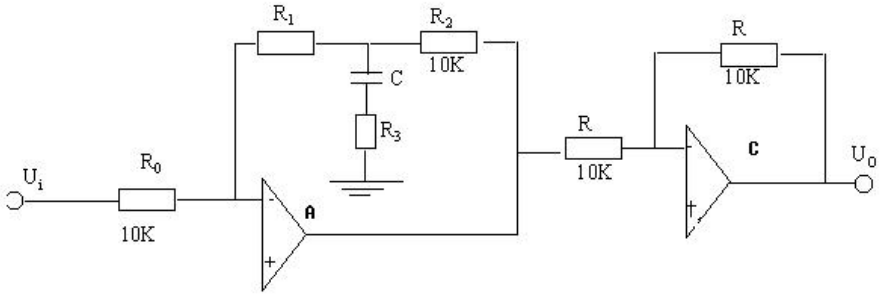
反馈值 C=2uf 时，将模拟电路输入端（Ui）1H4 与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端（UO）AOUT2 接至示波器。

（5）按下 G 单元中按钮时，用示波器观测输出端的实际响应曲线 UO（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。

在作该实验时很容易积分饱和，所以有时需要放电，放电方法同上。

5．观察比例微分环节的阶跃响应曲线

典型比例微分环节模似电路如图所示，该环节用 C，A 单元构建；在 A 单元中选取 R1=20K 的反馈阻值.。



实验步骤：。

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右上边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 插孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整成 1V 左右。

（3）反馈阻值 R1=20K 时，A 单元中的 TA11 和 TA17 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36 和 TA313 用“短路套”短接；把 A 单元的 AOUT1 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔。

（4）将模拟电路输入端（Ui）1H1 与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端（Uo）AOUT3 接至示波器。

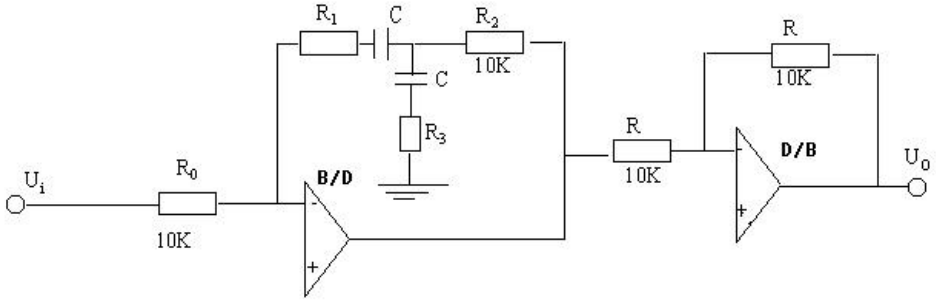
（5）按下 G 单元中按钮时，用示波器观测输出端的实际响应曲线 Uo（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。

注：由于虚拟示波器的频率限制，在作比例微分实验时所观察到的现象不明显，需要用普通示波器来观察。

调整方法：将 R0=200K 调整为 R0=430K 或者 R0=330K,以此来延长积分时间,得到明显的效果图。

6．观察 PID（比例积分微分）环节的响应曲线

PID（比例积分微分）环节模似电路如图所示，该环节用 B，D 单元构建；在 B 单元或 D 单元中分别选取 R1=10K 和 R1=20K 的反馈阻值。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，‘TB41’用“短路套”短接（即 B4OUT 输出周期性信号），将 KD1 波段开关置于“阶跃信号”档，信号周期由波段开关 KD2“调频”旋钮调节，信号幅度由“调幅”旋钮调节，以信号幅值小、信号周期较长比较适宜（频率在 6.6HZ 左右,幅度在 660mV 左右）。B4OUT 端的输出周期性的方波。

（2）反馈阻值 R1=10K 时，B 单元中的 TA26 和 TA28 用“短路套”短接，D 单元中的 TA45 和 TA413 用“短路套”短接；把 B 单元的 AOUT2 测孔连线到 D 单元的 1H4 测孔。

反馈阻值 R1=20K 时，D 单元中的 TA45 和 TA46 用“短路套”短接，B 单元中

的 TA26 和 TA213 用“短路套”短接；把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 B 单元的 1H2 测孔。

（3）反馈阻值 R1=10K 时，将 U 单元所产生的周期性方波信号 B4OUT 加到 PID 环节的输入端（Ui）1H2 测孔，模拟电路的输出端（Uo）AOUT4 接至示波器。

反馈阻值 R1=20K 时，将 U 单元所产生的周期性方波信号 B4OUT 加到 PID 环节的输入端（Ui）1H4 测孔，模拟电路的输出端（Uo）AOUT2 接至示波器。

（4）用示波器观测输出端的实际响应曲线 Uo（t），且将结果记下。改变比例参数，重新观察并记录。

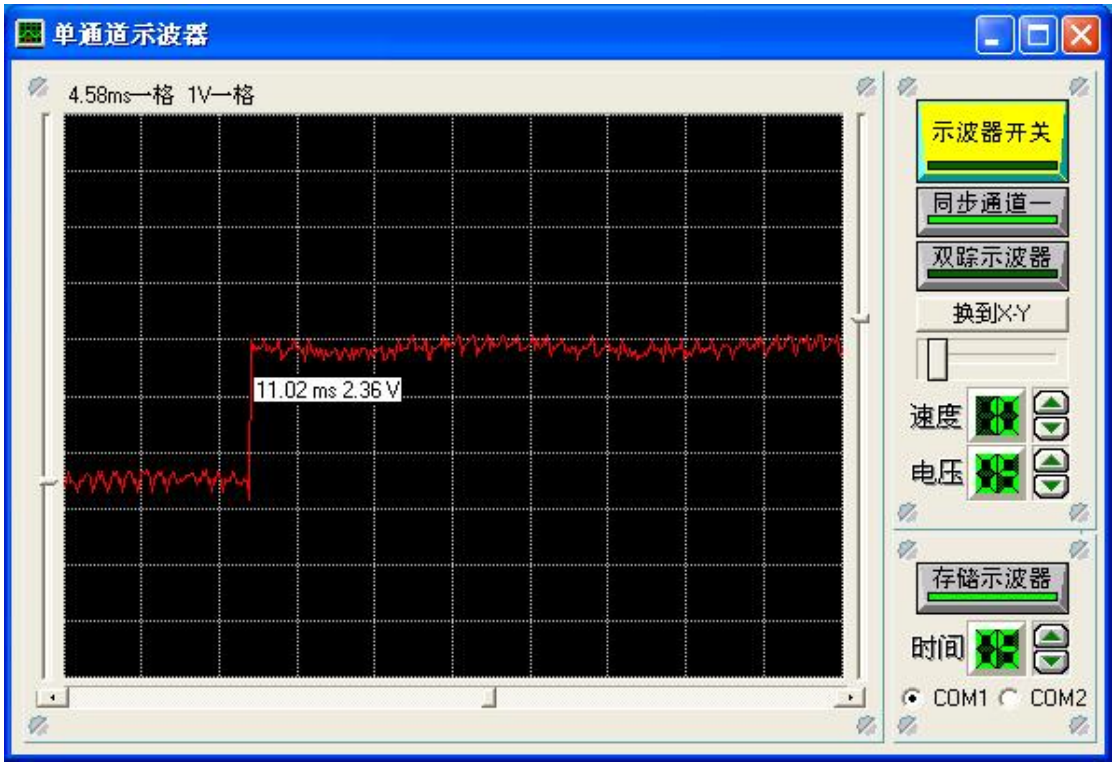
四、实验曲线及结果分析

用万用表测得 5V 恒定电压输出口实际为

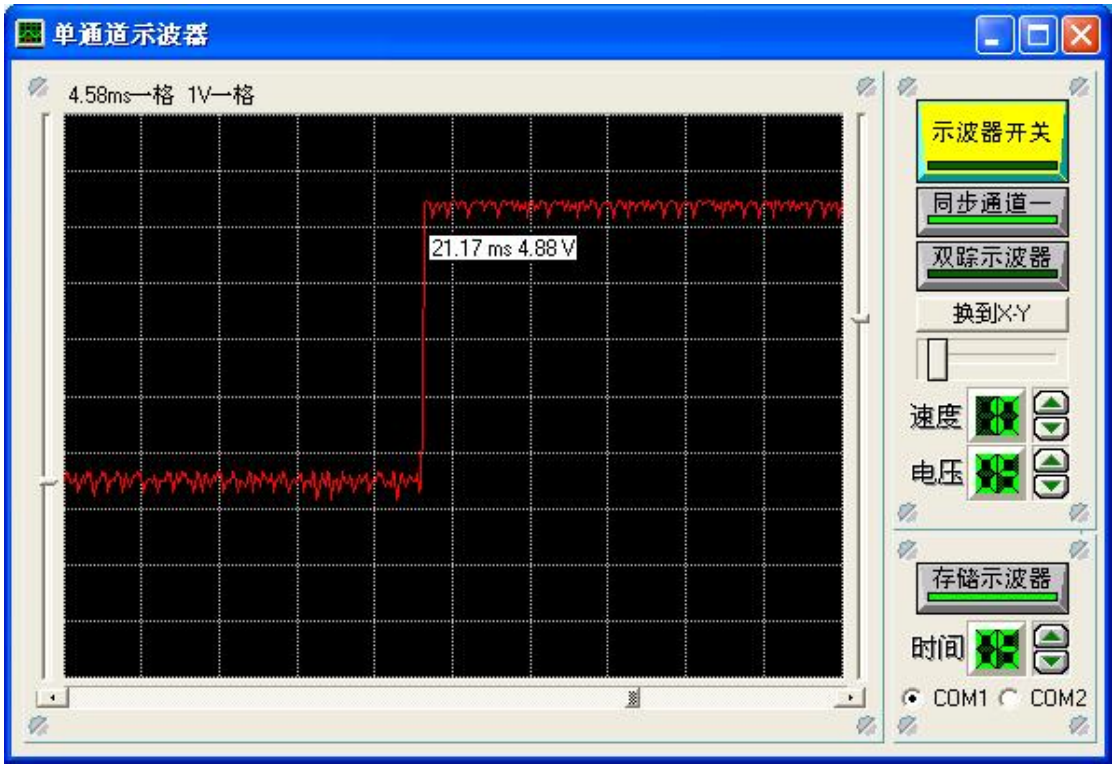
$$U = 4.80V$$

1．观察比例环节的阶跃响应曲线

（1）R1=100K



（2）R2=200K



分析：比例环节的传递函数为

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)} = k = \frac{R_1}{R_0}$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t) = U{\cdot}1(t), R(s) = \frac{1}{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s) = R(s)E(s) = \frac{kU}{s}}$$

$$\mathrm{c(t) = L^{-1}C(s) = kU}$$

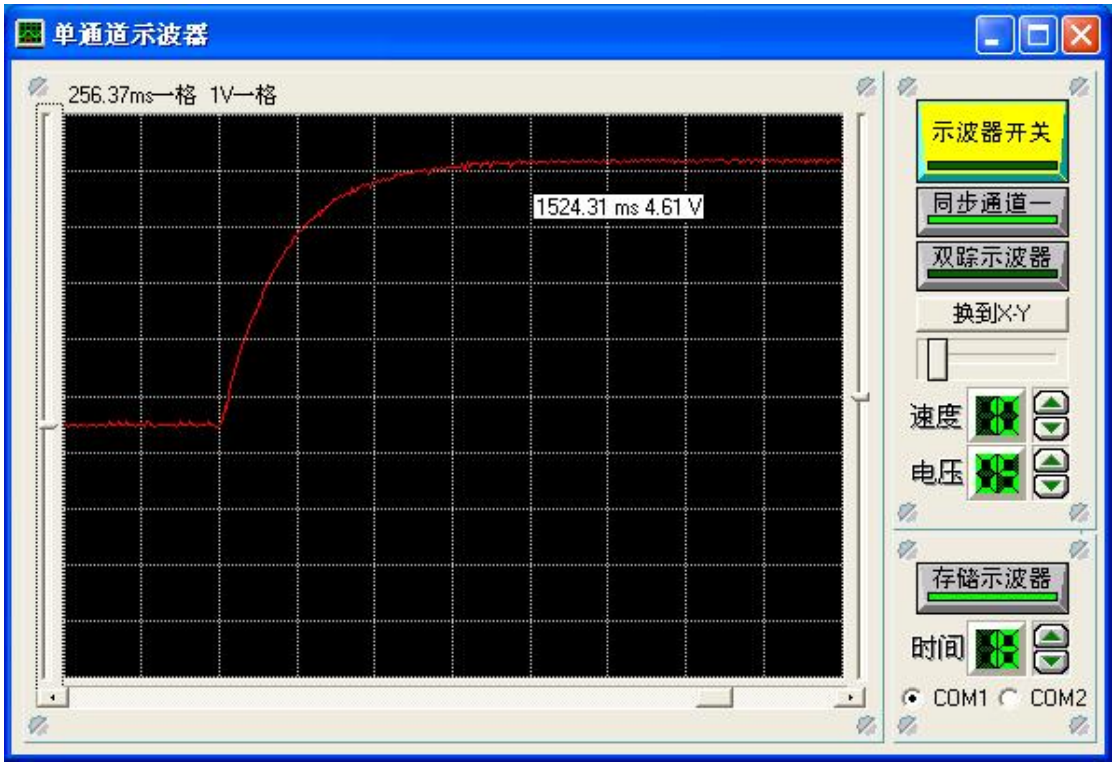
（1）当 R1=100K，$\mathrm{c(t) = \frac{U}{2} = 2.40V}$

（2）当 R2=200K，$\mathrm{c(t) = U = 4.80V}$

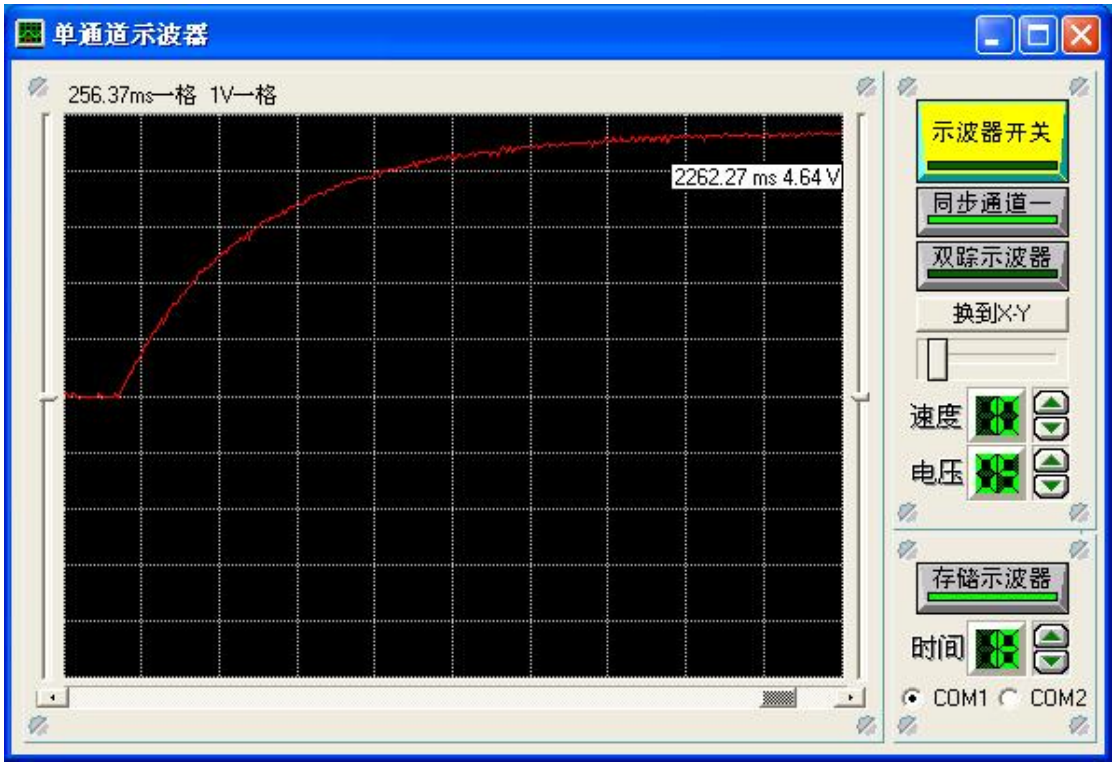
由此可见比例控制使得输入与输出成比例变化。

2．观察惯性环节的阶跃响应曲线

（1）C1=1uF



（2）C2=2uF



分析：惯性环节的传递函数为

$$\frac{U_i}{R_0}=\frac{U_O}{R_1//\frac{1}{C_1 s}}$$

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1}{R_1C_1s+1}\frac{1}{R_0}$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t)} = \mathrm{U{\cdot}1(t)}, \mathrm{R(s)} = \frac{1}{\mathrm{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s)} = \mathrm{R(s)E(s)} = \frac{R_1}{R_1C_1s+1}\frac{1}{R_0s}$$

$$\mathrm{c(t)} = \mathrm{L^{-1}C(s)} = \frac{R_1}{R_0}(1 - exp(-\frac{t}{R_1C_1}))$$

（1）终态时间：

$$\lim_{t\to\infty} c(t) = \frac{R_1}{R_0}$$

因此改变电容值不影响终态稳定值。

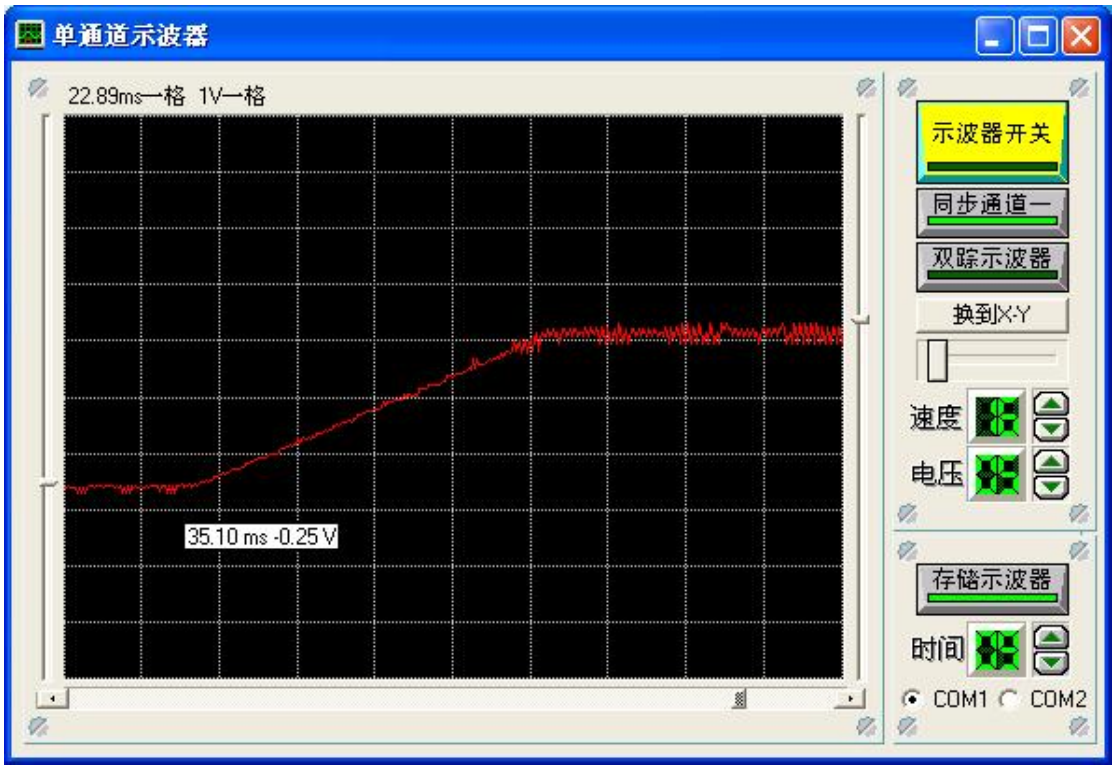
（2）当 C1=1uF 时，时间常数 $\mathrm{T} = R_1C_1 = 0.2s$

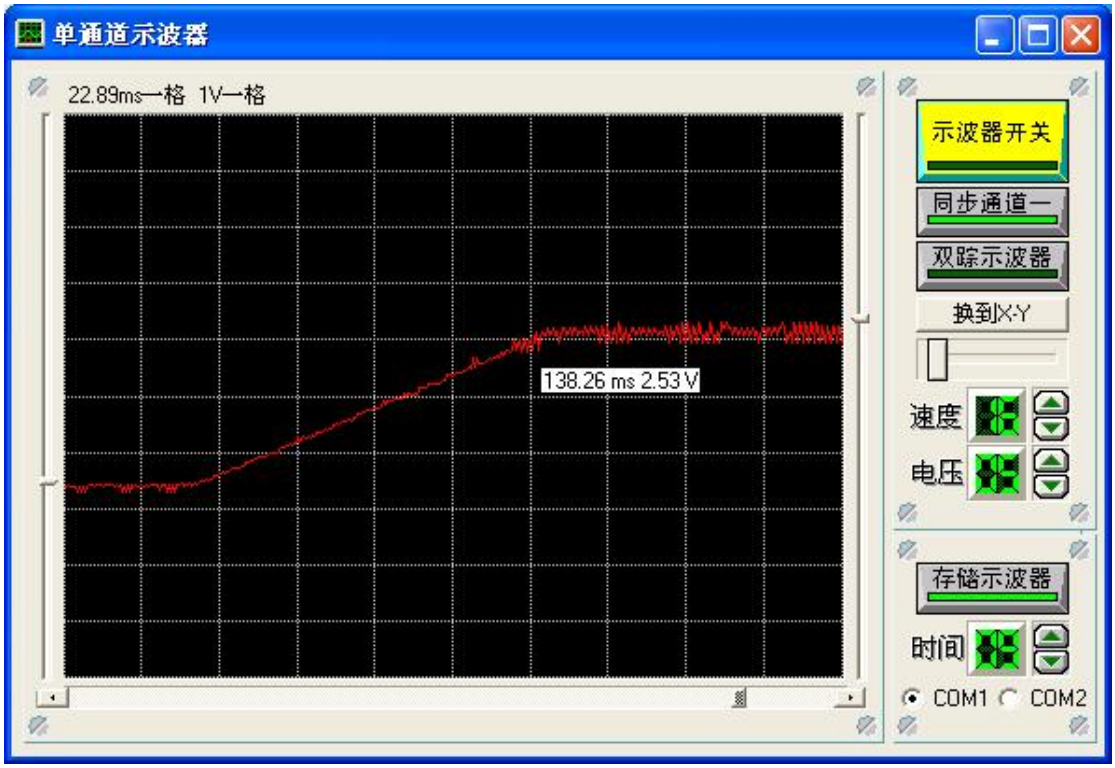
当 C2=2uF 时，时间常数 $\mathrm{T} = R_1C_1 = 0.4s$

由此可见电容值越大，时间常数越大，阶跃曲线上升越平缓。

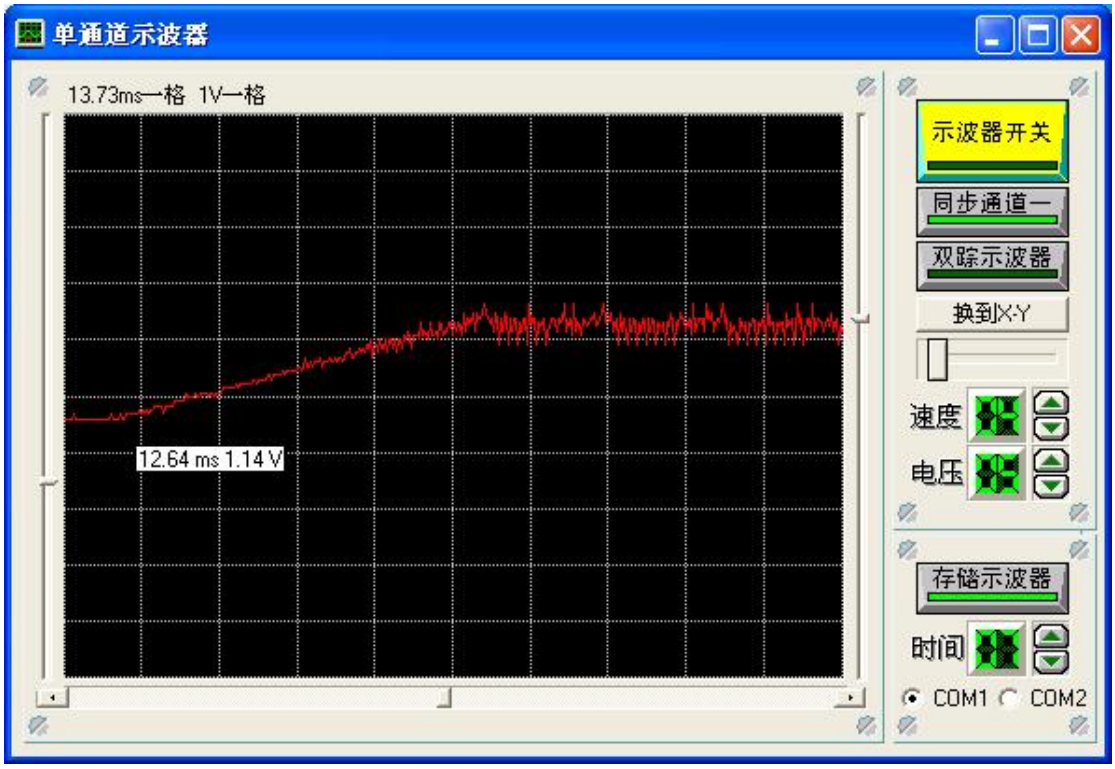
3．观察积分环节的阶跃响应曲线

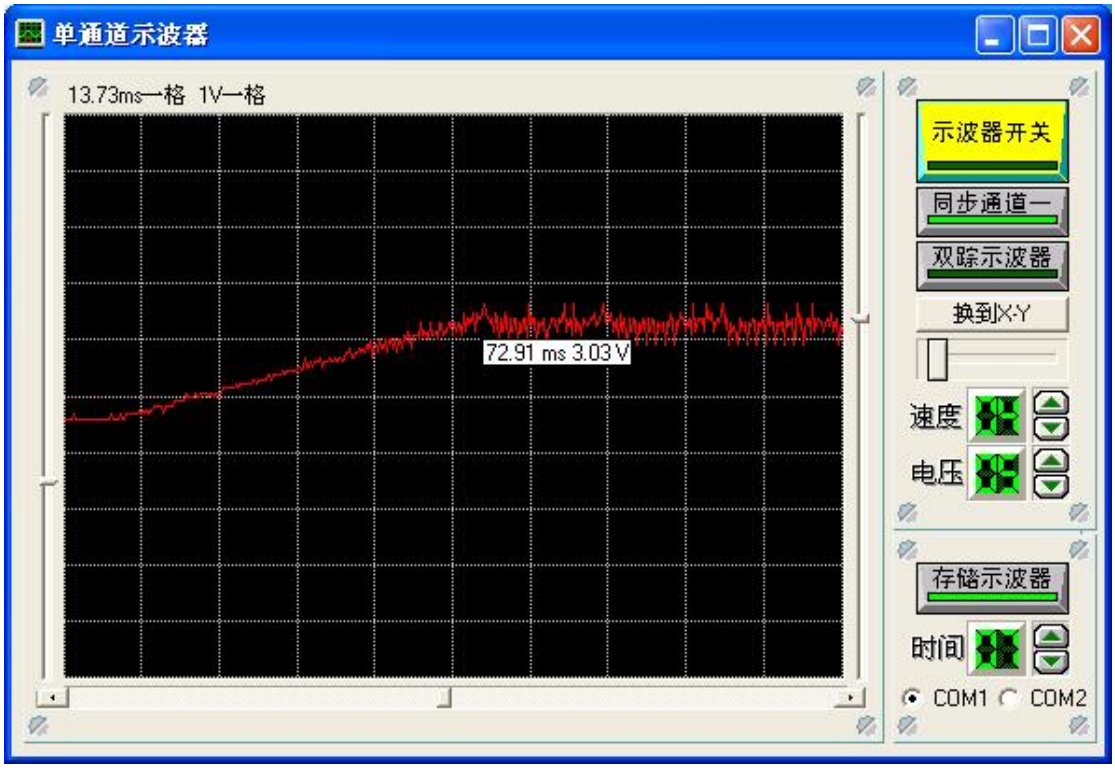
（1）C1=1uF




单通道示波器
22.89ms一格 1V一格
138.26 ms 2.53 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2

（2）C2=2uF


单通道示波器
13.73ms一格 1V一格
12.64 ms 1.14 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2



分析：积分环节的传递函数为

$$\frac{U_i}{R_0}=\frac{U_O}{\frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{CR_0s}$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t)=U\cdot 1(t),R(s)=\frac{1}{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s)=R(s)E(s)=\frac{1}{CR_0s^2}}$$

$$\mathrm{c(t)=L^{-1}C(s)=\frac{1}{CR_0}t}$$

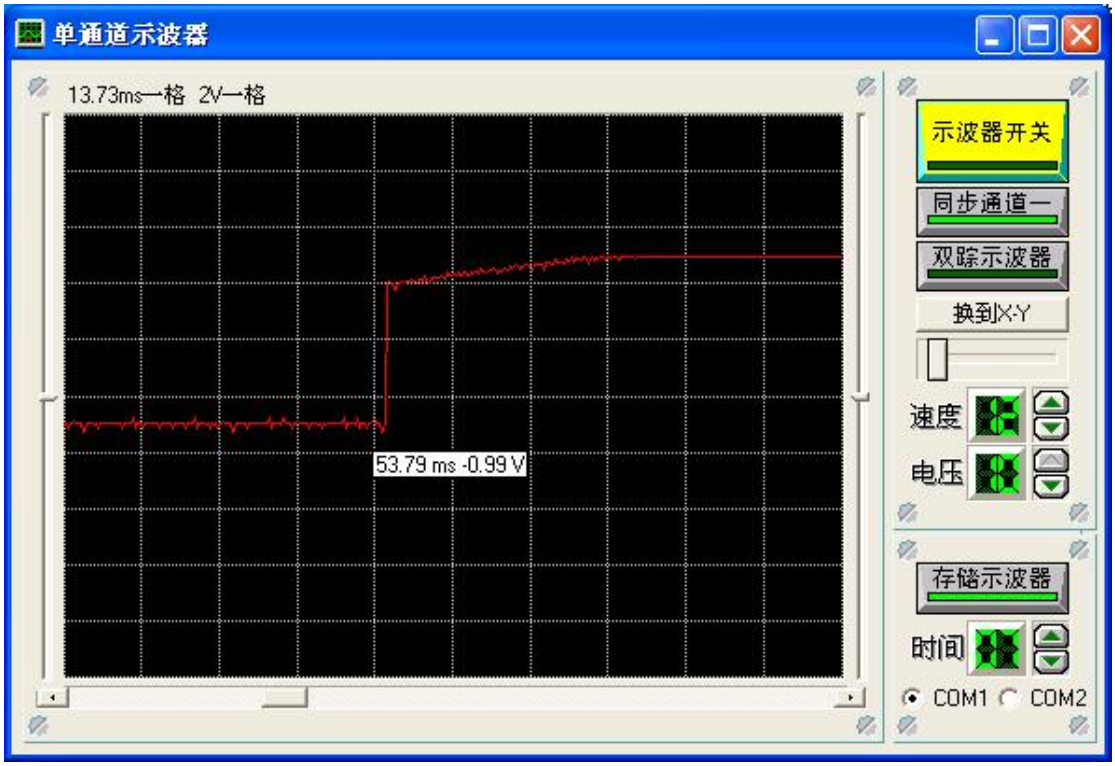
当 C1=1uF 时，时间常数 $\mathrm{T}=R_0C=0.2s$

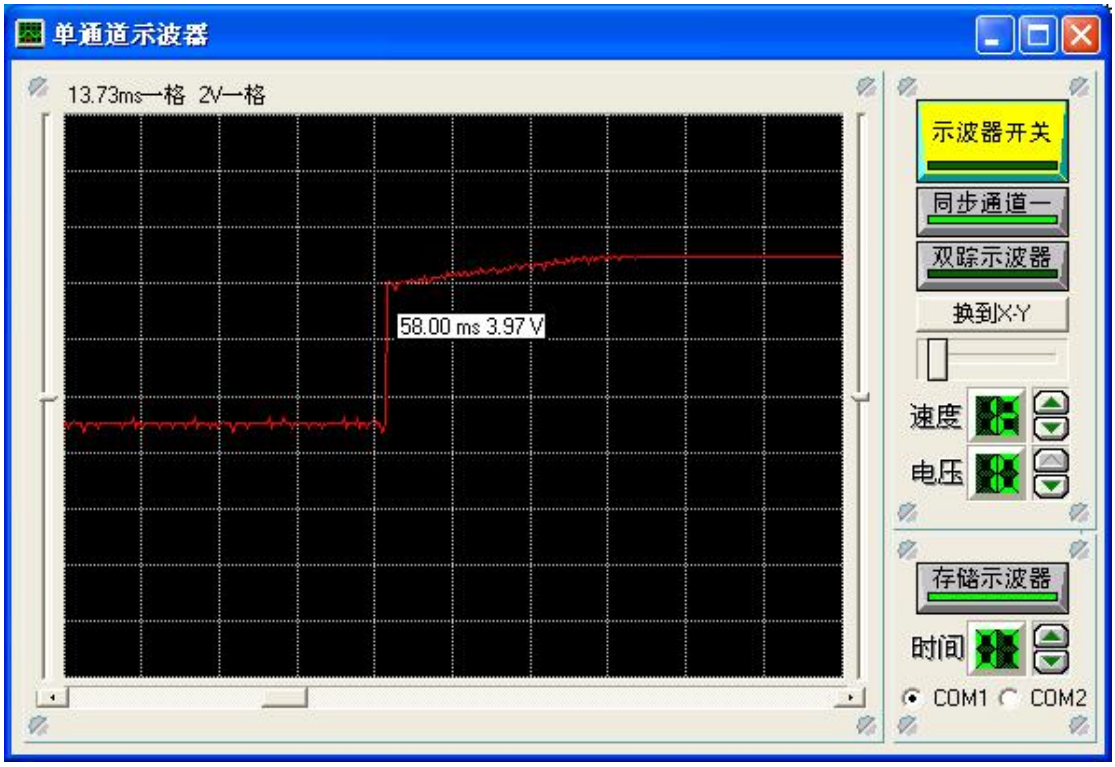
当 C2=2uF 时，时间常数 $\mathrm{T}=R_0C=0.4s$

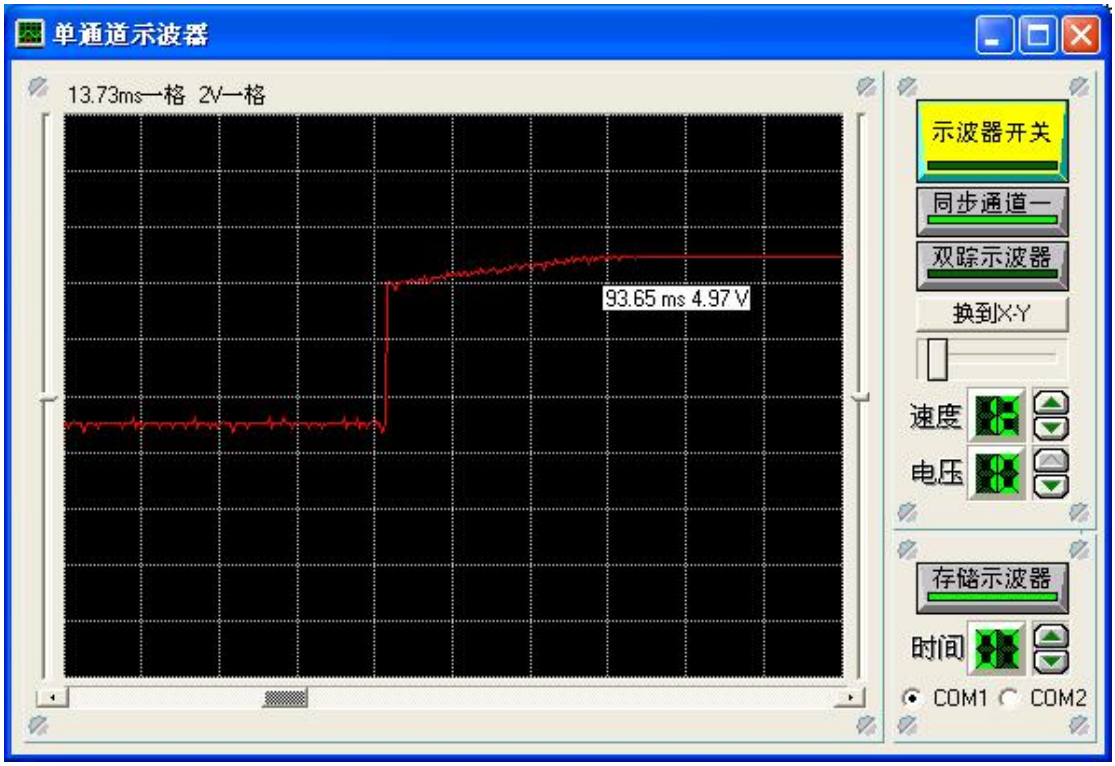
直线斜率 $\mathrm{k}=\frac{1}{CR_0}$，由此可见电容值越大，时间常数越大，斜率越小阶跃曲线上升越平缓。

4．观察比例积分环节的阶跃响应曲线

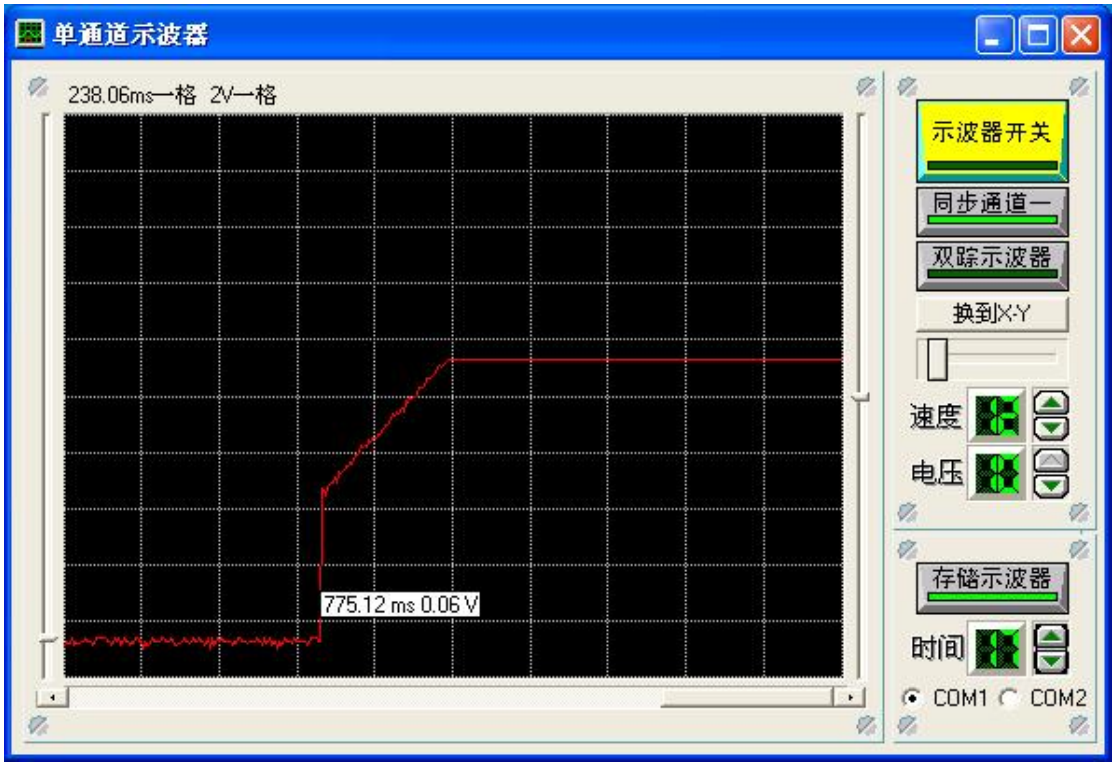
（1）C1=1uF

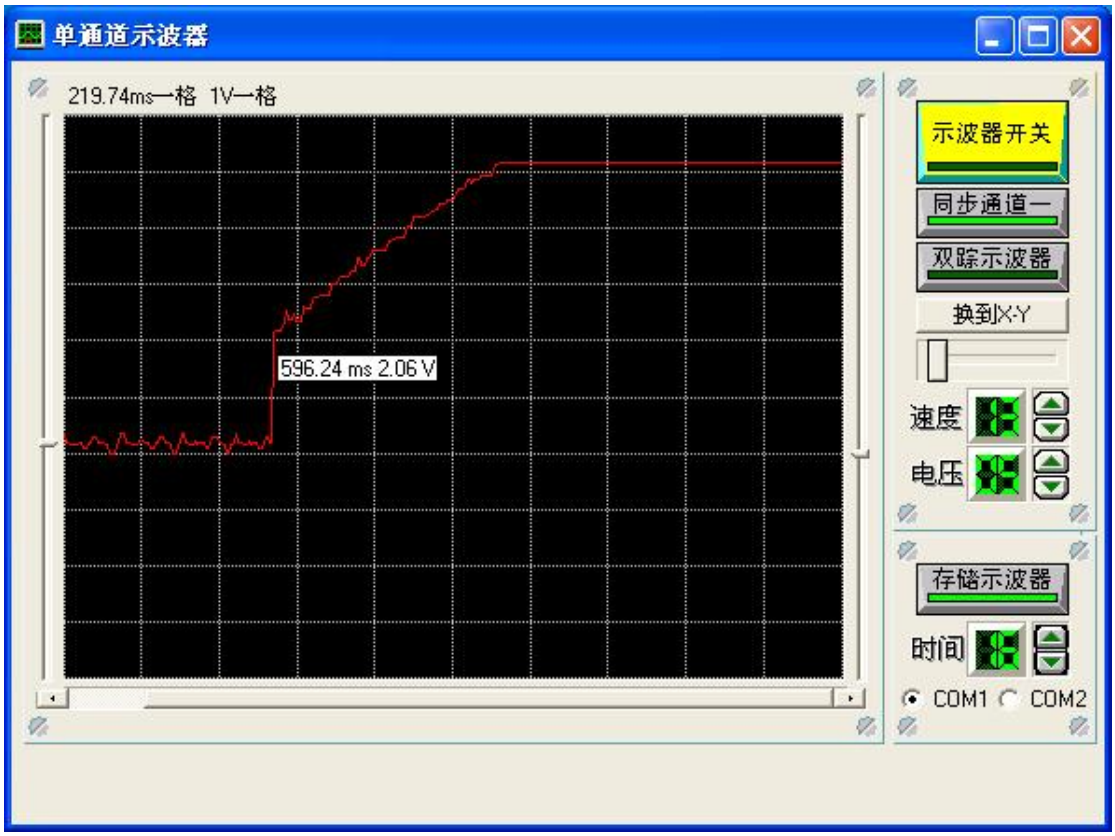

单通道示波器
13.73ms一格 2V一格
53.79 ms -0.99 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2

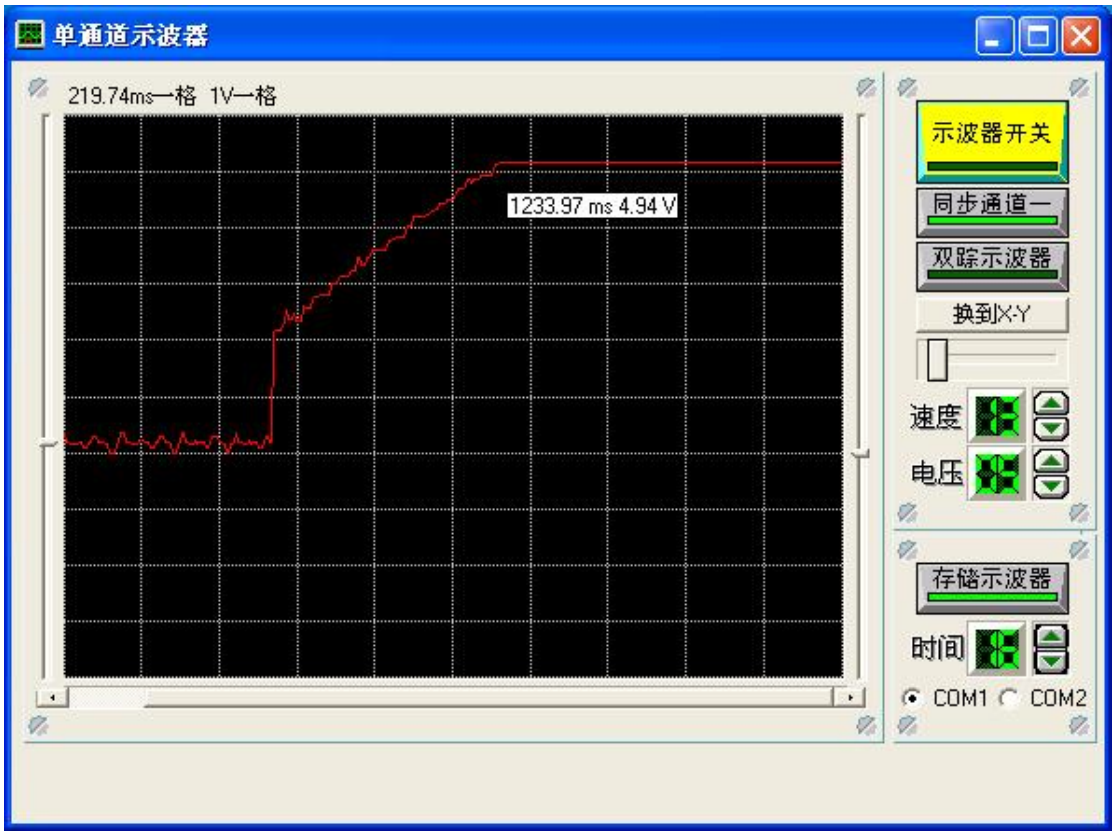

单通道示波器
13.73ms一格 2V一格
58.00 ms 3.97 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2


单通道示波器
13.73ms一格 2V一格
93.65 ms 4.97 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2

（2）C2=2uF


单通道示波器
238.06ms一格 2V一格
775.12 ms 0.06 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2





分析：比例积分环节的传递函数为

$$\frac{U_i}{R_0} = \frac{U_O}{R_1 + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)} = \frac{CR_1s + 1}{CR_0s}$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t) = U{\cdot}1(t), R(s) = \frac{1}{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s) = R(s)E(s) = \frac{CR_1s + 1}{CR_0s^2}}$$

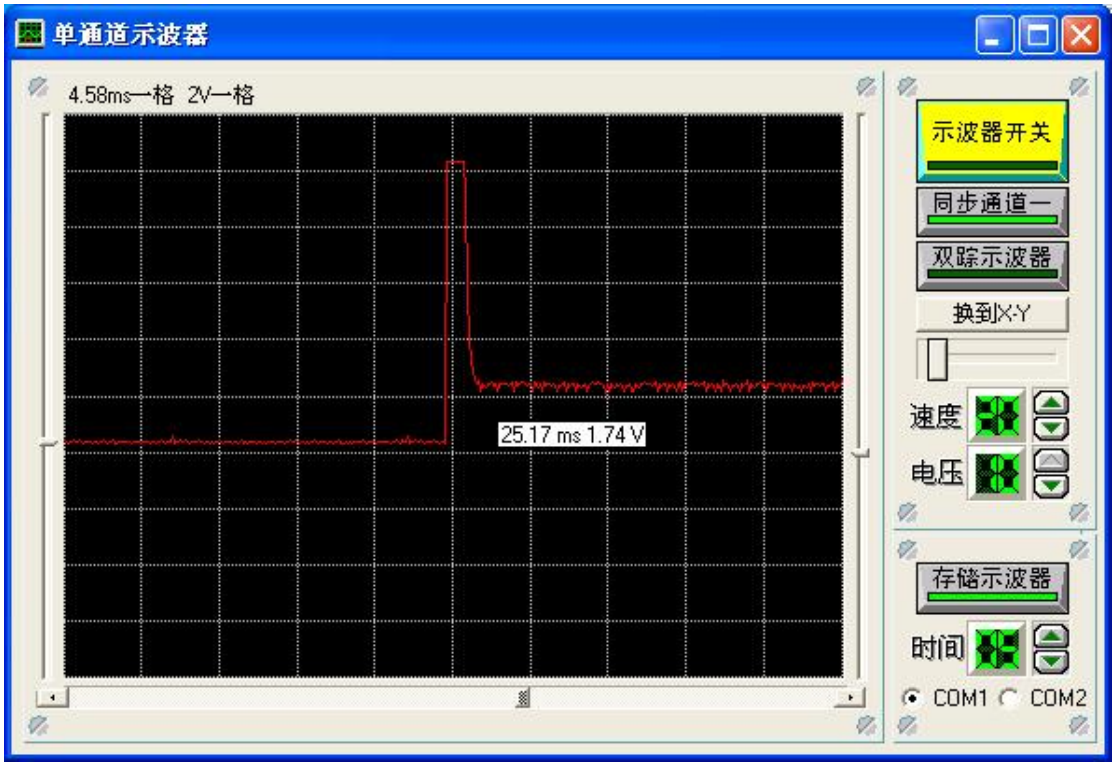
$$\mathrm{c(t) = L^{-1}C(s) = \frac{R_1}{R_0} + \frac{1}{CR_0}t}$$

当 C1=1uF 时，时间常数 $\mathrm{T = R_0C = 0.2s}$

当 C2=2uF 时，时间常数 $\mathrm{T = R_0C = 0.4s}$

直线斜率 $\mathrm{k = \frac{1}{CR_0}}$，截距 $\mathrm{b = \frac{R_1}{R_0}}$，由此可见电容值越大，时间常数越大，斜率越小，阶跃曲线上升越平缓。改变电容值不影响截距。

5．观察比例微分环节的阶跃响应曲线



分析：设中间点电压为U_s，则有

$$\frac{U_i - 0}{R_0} = \frac{0 - U_s}{R_1}$$

$$\frac{0-U_s}{R_1}+\frac{U_o-U_s}{R_2}=\frac{U_s}{R_3+\frac{1}{Cs}}$$

联立消去中间点电压为U_s，加上反相环节，得比例微分环节的传递函数为

$$\frac{U_i}{R_0}+\frac{U_o}{R_2}+\frac{U_iR_1}{R_0R_2}=-\frac{U_iR_1}{R_0}\frac{Cs}{R_3Cs+1}$$

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)}=\frac{R_2R_0}{\frac{R_1Cs}{R_3Cs+1}+1+\frac{R_1}{R_2}}$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t)=U\cdot 1(t),R(s)=\frac{1}{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s)=R(s)E(s)}=\frac{R_2R_0}{\frac{R_1Cs}{R_3Cs+1}+\frac{R_1+R_2}{R_2}}\frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$\mathrm{c(t)=L^{-1}C(s)}=\frac{R_1+R_2}{R_0}+\frac{R_1R_2C}{R_0}\delta(\mathrm{t})$$

实测为

$$\mathrm{c(t)}=\frac{R_1+R_2}{R_0}+\frac{R_1R_2}{R_0R_3}\frac{\mathrm{e^{-t}}}{R_3C}$$

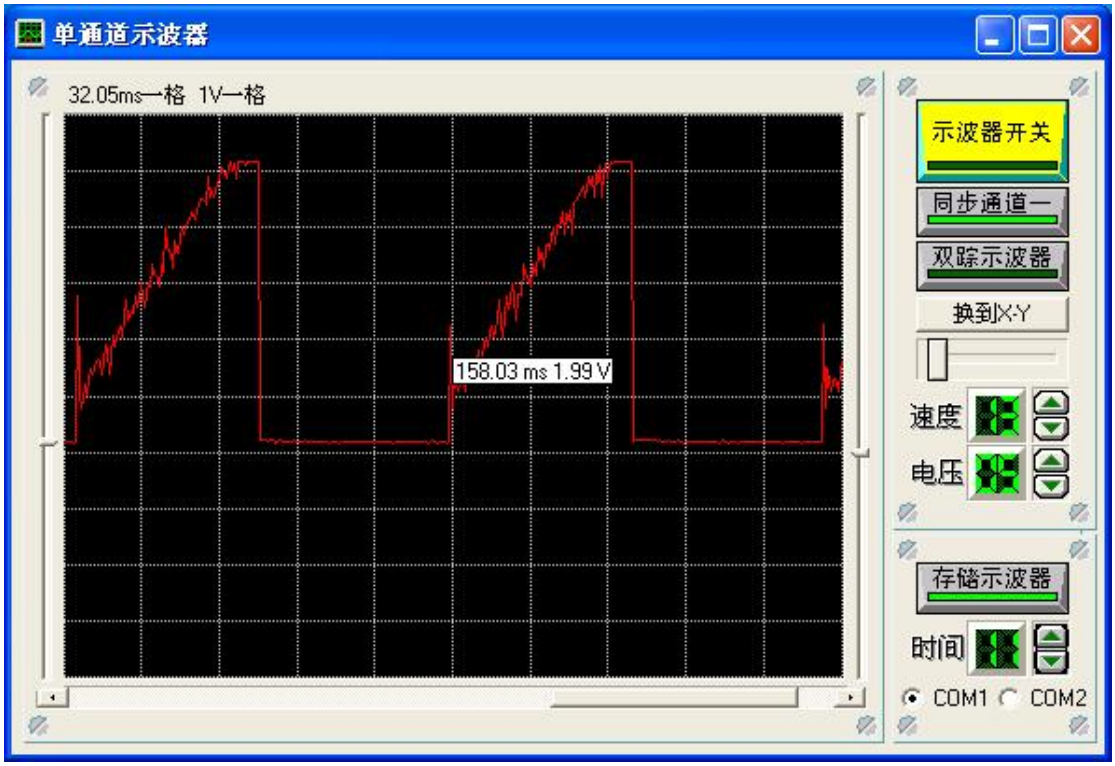
也就是说图像应该出现一个脉冲尖峰，稳定值为第一项$\frac{R_1+R_2}{R_0}$，将

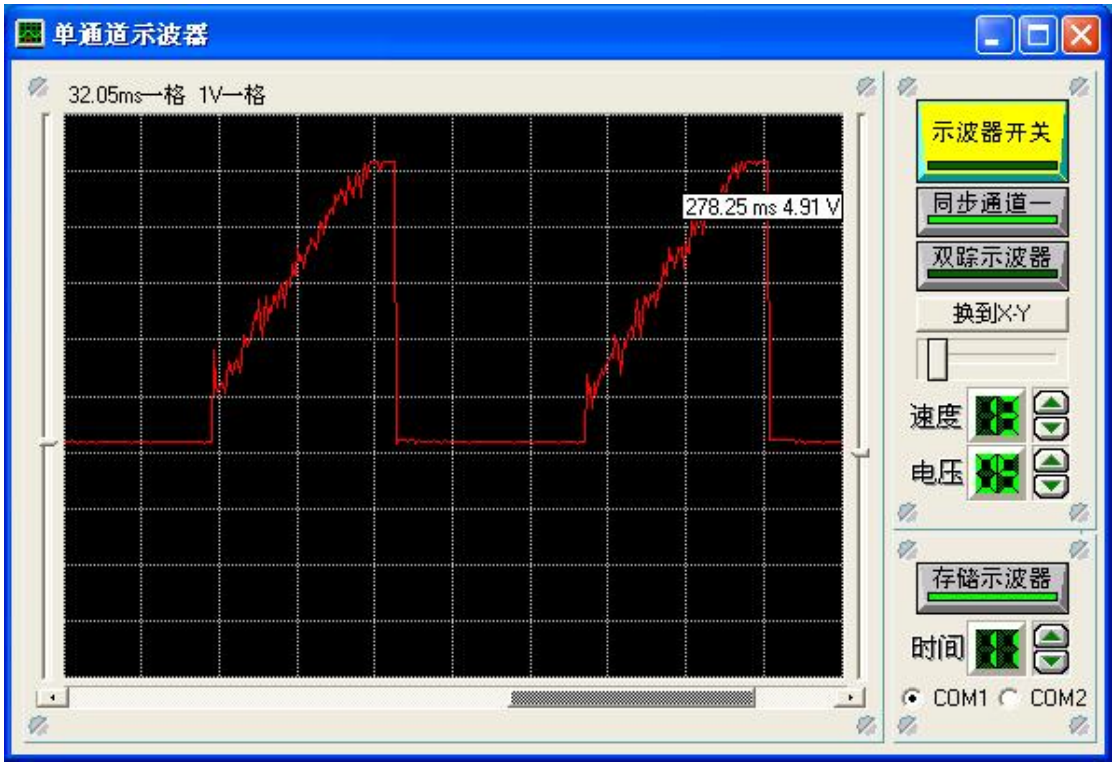
$$R_0=10K，R_1=20K，R_2=10K$$

算得$\frac{R_1+R_2}{R_0}=3.$

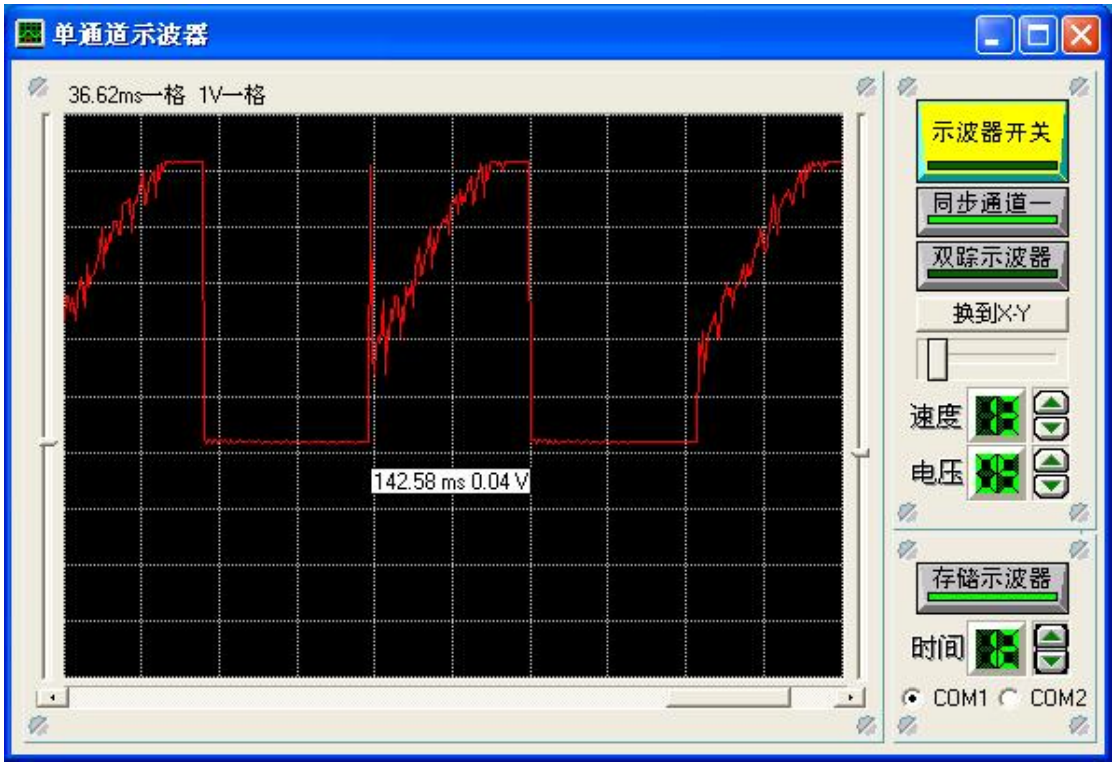
6．观察 PID（比例积分微分）环节的响应曲线

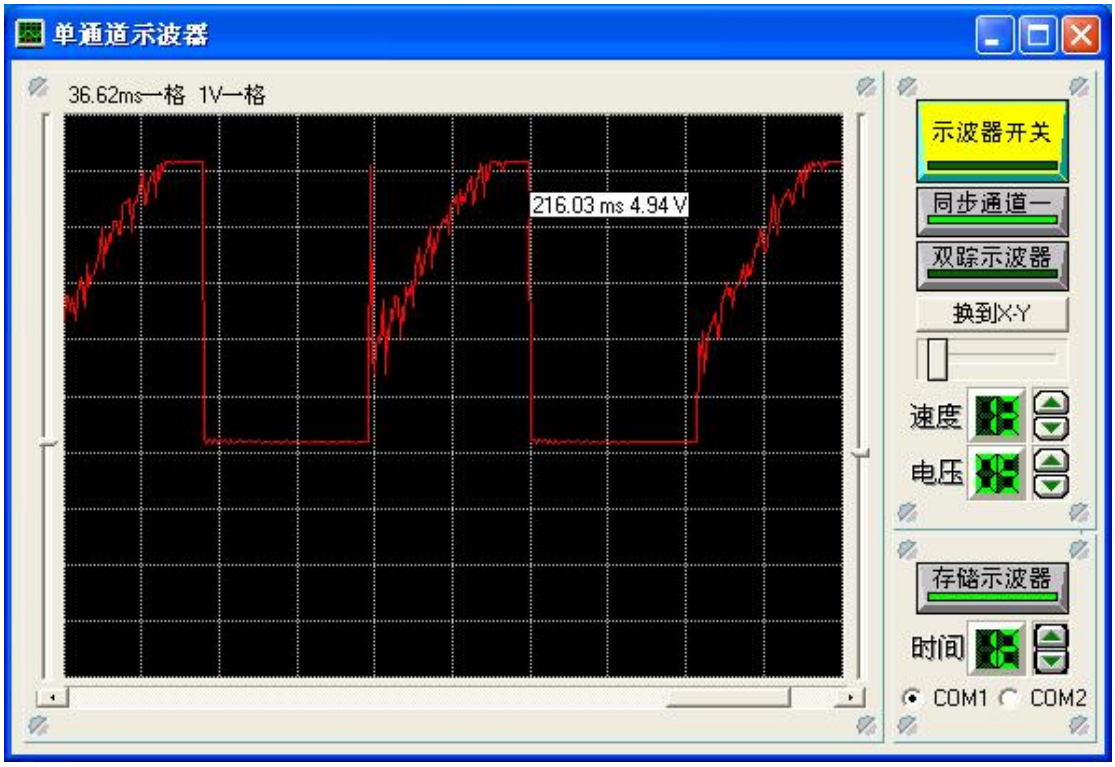
（1）R1=10K


单通道示波器
32.05ms一格 1V一格
158.03 ms 1.99 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2


单通道示波器
32.05ms一格 1V一格
278.25 ms 4.91 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2

（2）R2=20K





分析：设中间点电压为U_s，则有

$$\frac{U_i - 0}{R_0} = \frac{0 - U_s}{R_1 + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{0-U_s}{R_1+\frac{1}{Cs}}+\frac{U_o-U_s}{R_2}=\frac{U_s}{R_3+\frac{1}{Cs}}$$

联立消去中间点电压为U_s，加上反相环节，得比例微分环节的传递函数为

$$\frac{U_O(s)}{U_i(s)}=R_2\left[\frac{1}{R_0}+\frac{(R_1Cs+1)}{R_0Cs}\left(\frac{1}{R_2}+\frac{Cs}{R_3Cs+1}\right)\right]$$

输入为单位阶跃响应，也就是

$$\mathrm{r(t)=U\cdot 1(t),R(s)=\frac{1}{s}}$$

代回有

$$\mathrm{C(s)=R(s)E(s)}=R_2\left[\frac{1}{R_0}+\frac{(R_1Cs+1)}{R_0Cs}\left(\frac{1}{R_2}+\frac{Cs}{R_3Cs+1}\right)\right]\frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$\mathrm{c(t)=L^{-1}C(s)}=\frac{R_1}{R_0}+\frac{\mathrm{t}}{R_0C}+\frac{R_1R_2C}{R_0}\delta(\mathrm{t})$$

实测为

$$\mathrm{c(t)}=\frac{R_1+R_2}{R_0}+\frac{\mathrm{t}}{R_0C}+\frac{R_2}{R_0}\left[1+\left(\frac{R_1}{R_2}-1\right)\frac{\mathrm{e^{-t}}}{R_3C}\right]$$

也就是说图像应该出现一个脉冲尖峰，斜率为$\mathrm{k}=\frac{1}{R_0C}$，截距为$\mathrm{b}=\frac{R_1+R_2}{R_0}$

$$R_0=10K，R_2=1K，R_3=200，C=1\mu F$$

把$R_1=10K，R_1=20K$分别代入，斜率 k 与R_1无关，R_1只影响截距。

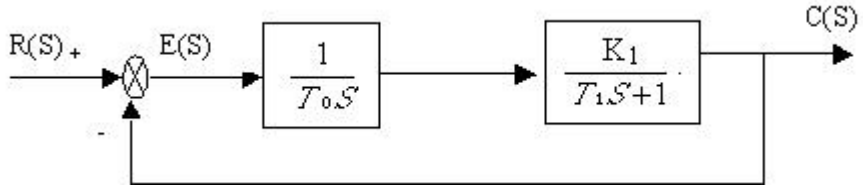
实验二　二阶系统瞬态响应和稳定性分析

一、实验目的

了解和掌握典型二阶系统的传递函数和模拟电路图。观察和分析典型二阶系统在欠阻尼、临界阻尼、过阻尼的响应曲线。

二、实验原理

图是典型二阶系统原理方块图，其中时间常数$T_0 = 1s$，$T_1 = 0.1s$，K_1 分别为 10、5、2.5、1。



开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K_1}{s(T_1 s + 1)} = \frac{K_1}{s(0.1s + 1)}$$

闭环传递函数：

$$= \frac{\omega}{+ \xi\omega + \omega} \text{其中} \omega = \sqrt{/}$$

$$\xi = -\sqrt{/}$$

下表列出有关二阶系统在三种情况（欠阻尼，临界阻尼，过阻尼）下具体参数的表达式，以便计算理论值。至于推导过程请参照有关原理书。

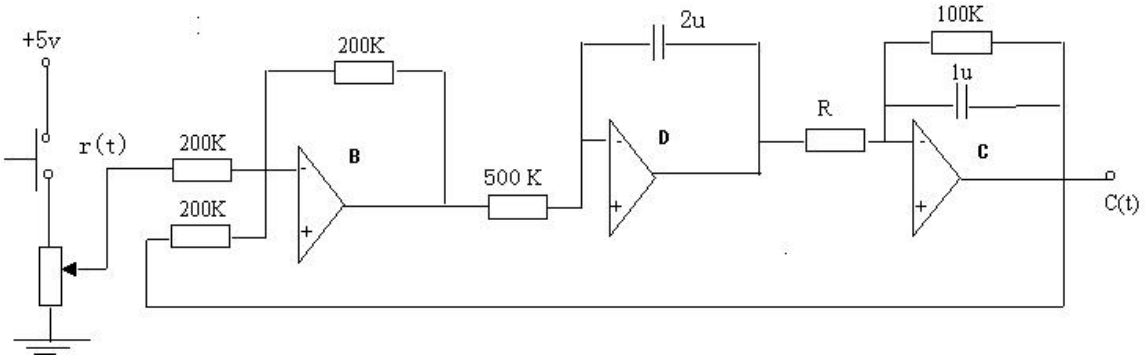
一种情况 / 各参数	0< ξ <1	ξ =1	ξ >1
K	$k = k_1 / T_0 = K_1$		
ω_n	$\omega = \sqrt{/} = \sqrt{}$		
ξ	$\xi = \frac{1}{2}\sqrt{T_0/T_1 K_1} = \frac{\sqrt{10K_1}}{2K_1}$		
	$= + \ -\xi\pi/\sqrt{-\xi}$		

∞	1		
	$=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$		
	$=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$		
	$=\frac{4}{\xi\omega_n}$		

三、实验步骤

在实验中欲观测实验结果时，可用普通示波器，也可选用本实验机配套的虚拟示波器。如果选用虚拟示波器，只要运行 WAVE 程序即可，WAVE 程序的详细使用说明见 WAVE 软件的帮助文本。注意：在观察中，如用户按了实验板上的“RST”键，则必须重复上述过程，才可继续观察。

典型二阶系统模拟电路见图。该环节用 B、D 和 C 单元构建；在 C 中分别选取输入电阻 R=10K、39K 和 100K。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接。

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 插孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出 KV，其值为 0V~5V 可调，建议调整成最大电压。

（3）反馈阻值 R1=10K 时，B 单元中的 TA24 和 TA211 用“短路套”短接，D 单元中的 TA41 和 TA48 用“短路套”短接，C 单元中的 TA36、TA38 和 TA314 用“短路套”短接；把 B 单元的 AOUT2 测孔连线到 D 单元的 1H4 测孔；把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔；把 C 单元的 F3 测孔连线到 B 单元的 1IN2 测孔。

反馈阻值 R1=39K 时，只须把 C 单元中的 TA36、TA38 和 TA314 改成 TA34、TA38 和 TA314 用“短路套”短接。

反馈阻值 R1=100K 时，只须把 C 单元中的 TA36、TA38 和 TA314 改成 TA33、TA38 和 TA314 用“短路套”短接。

（4）将模拟电路输入端（Ui）1H2 测孔与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端（Uo）AOUT3 接至示波器。

（5）按下 G 中按钮时，用虚拟示波器（速度调为 25 左右，电压调为 10V）观察在三种情况下的系统阶跃响应 C（t），并记录超调量 M_P，峰值时间 t_p 和调节时间 t_s。并将测量值和计算值（实验前必须按公式计算出）进行比较。

注意：在作欠阻尼阶跃响应实验时，如果无法很明显的观察到正确的衰减振荡图形，此时可适当调节参数。

调节方法：减小 R=10K 的阻值，延长衰减时间（参考参数：R=2K）。

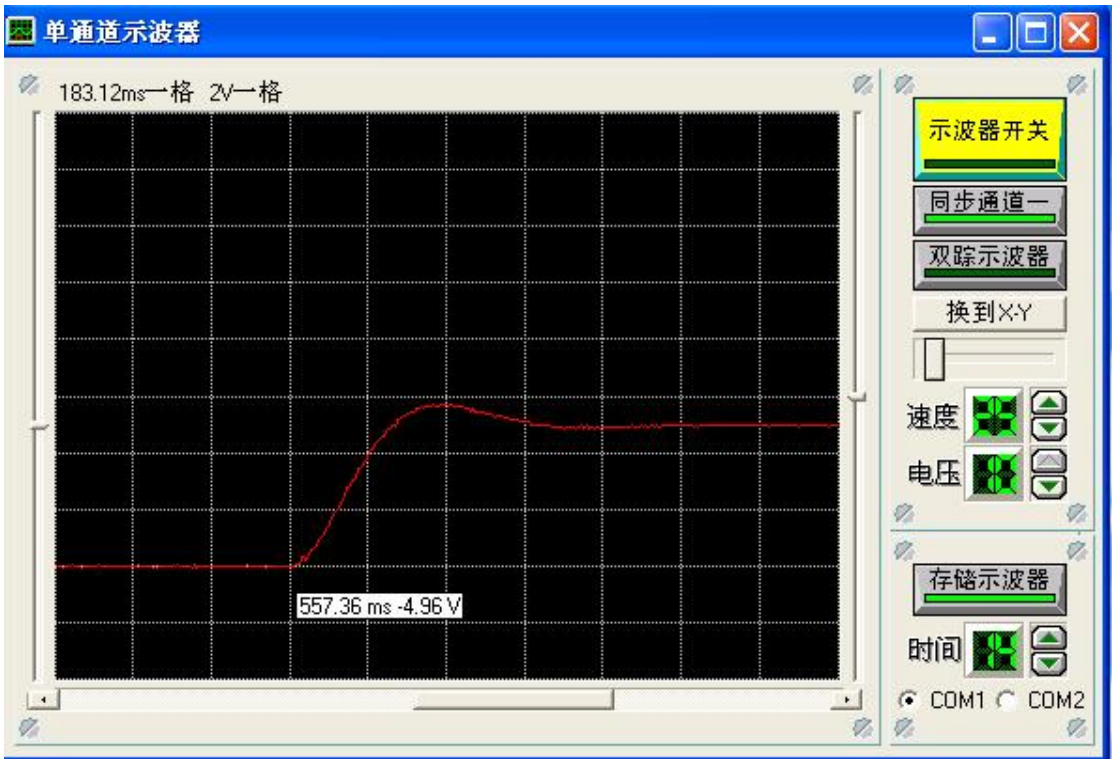
四、实验曲线及结果分析

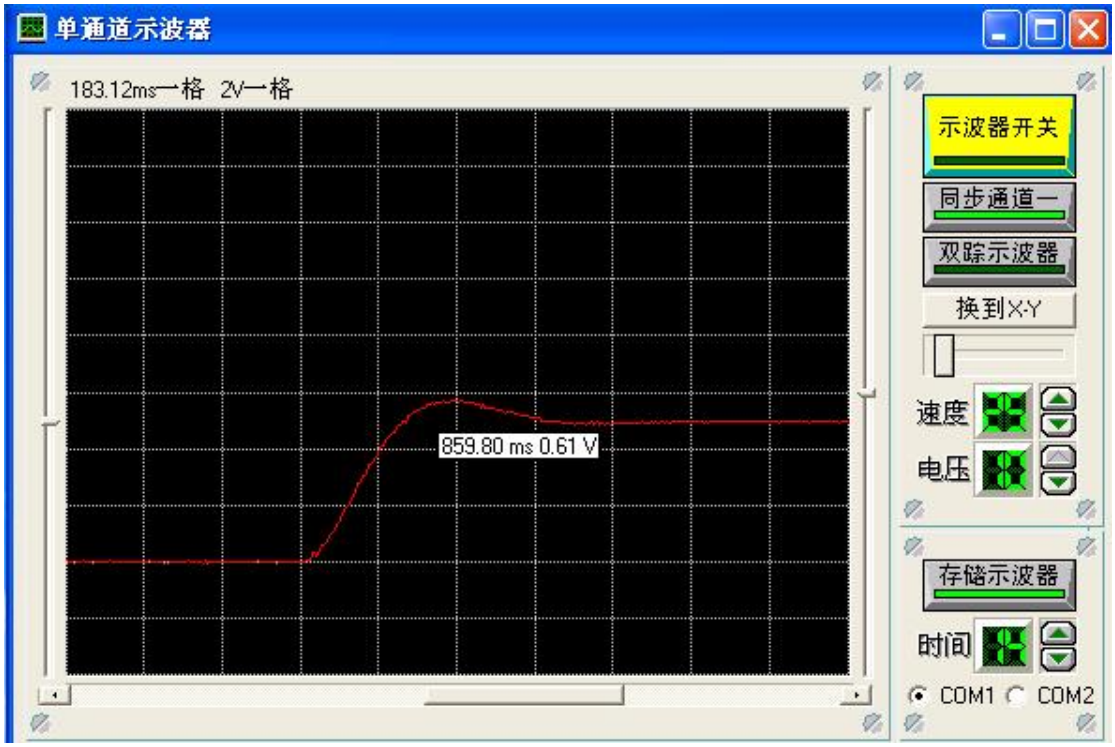
1. 欠阻尼（0<ξ<1），阶跃响应为衰减振荡

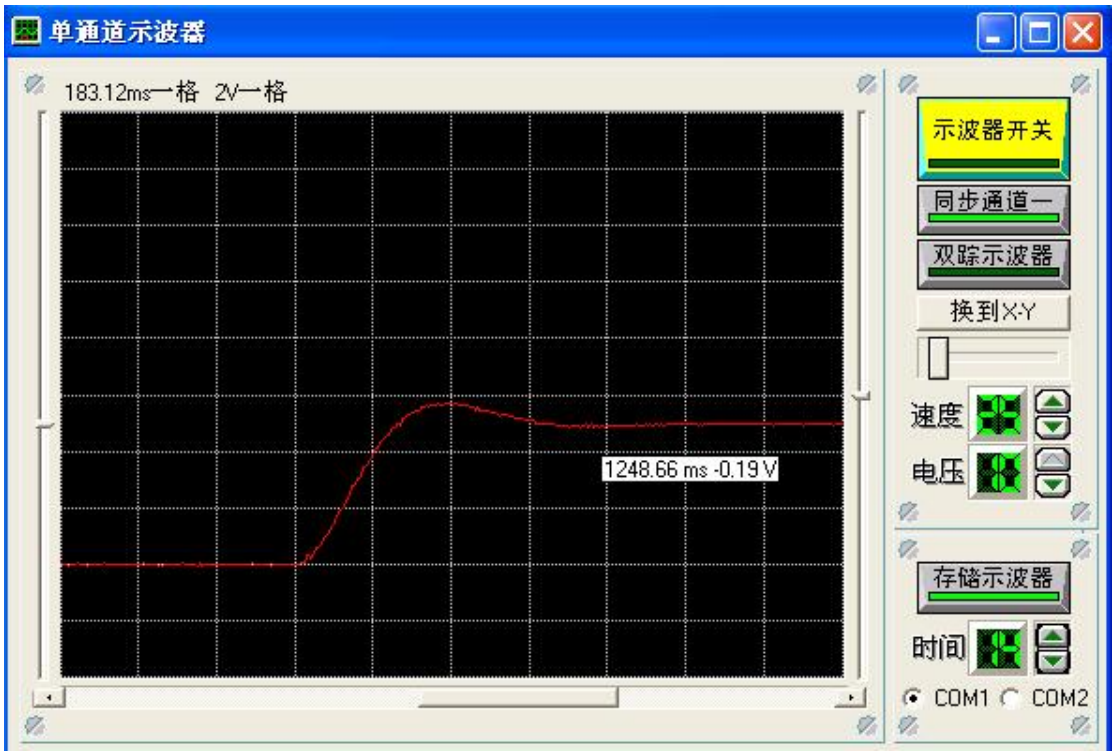
系统参数计算如下表：

R(kΩ)	K(s^{-1})	ω_n(s^{-1})	ξ	$C(tp)$	$C(\infty)$	M_p	t_p	t_s
10	10	10	0.5	1.2	1	25	0.36	0.8

下面展示实验结果：


单通道示波器
183.12ms一格 2V一格
557.36 ms -4.96 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2


单通道示波器
183.12ms一格 2V一格
859.80 ms 0.61 V
示波器开关
同步通道一
双踪示波器
换到X-Y
速度
电压
存储示波器
时间
COM1
COM2

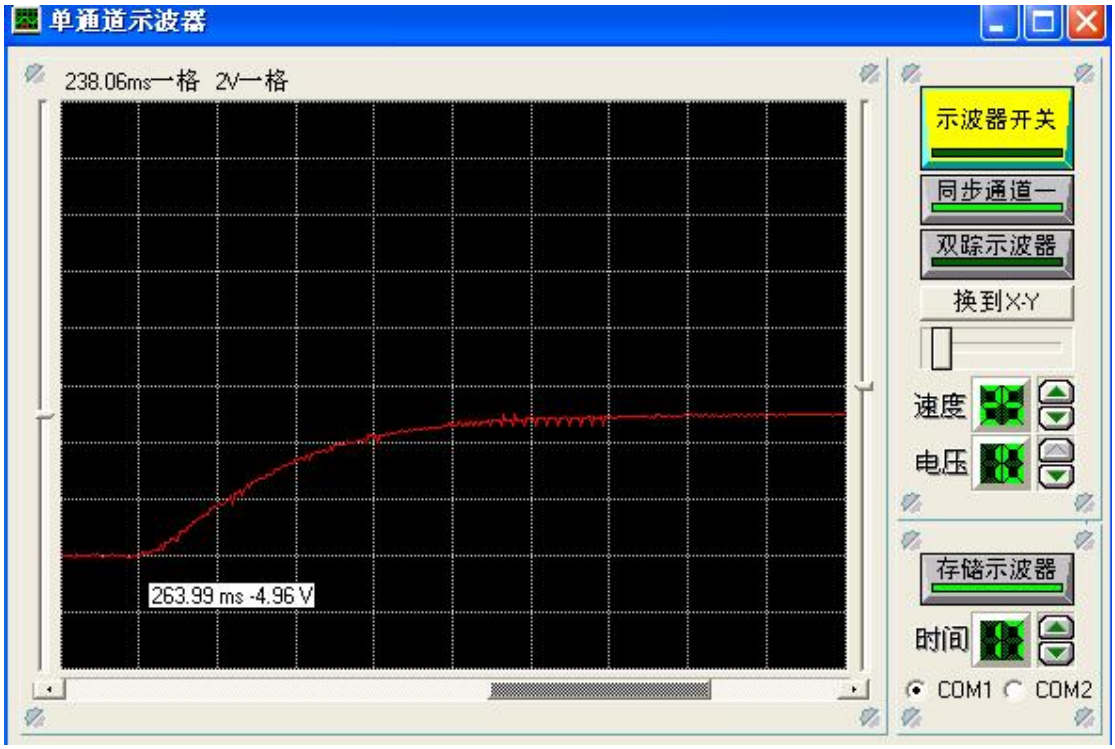


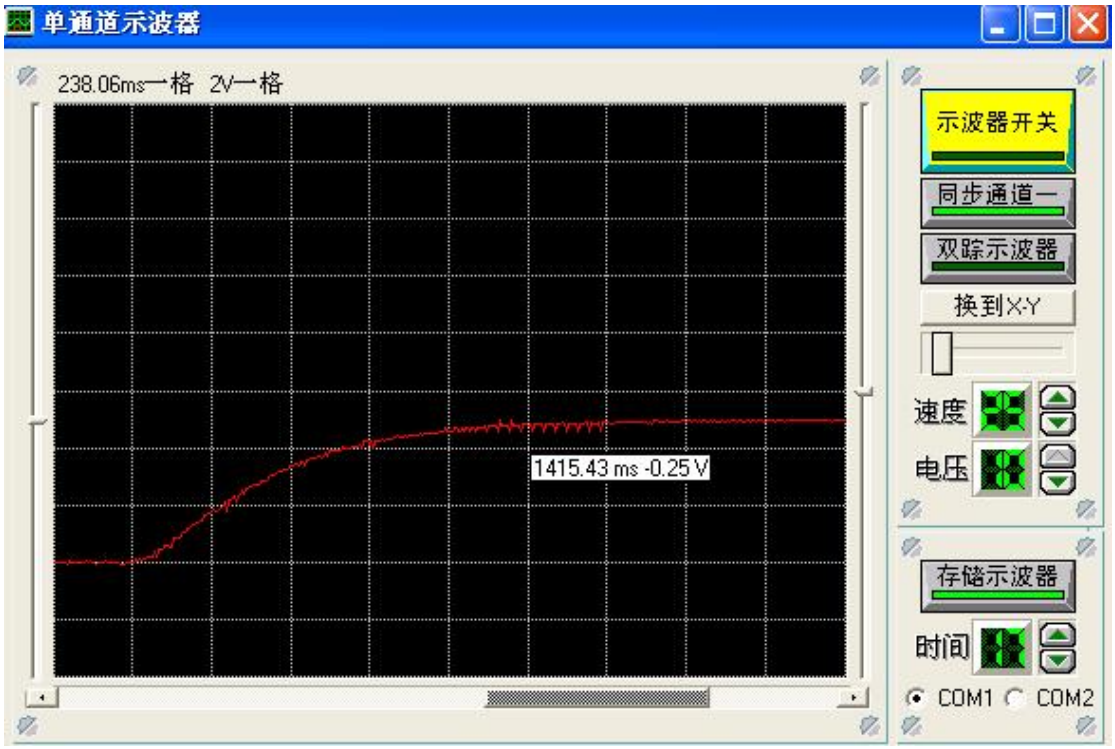
2. 临界阻尼（ξ=1），阶跃响应为单调指数曲线

系统参数计算如下表：

R(kΩ)	K(s^{-1})	ω_n(s^{-1})	ξ	$C(tp)$	$C(\infty)$	M_p	t_p	t_s
40	2.5	5	1	-	1	-	-	1.15

下面展示实验结果：



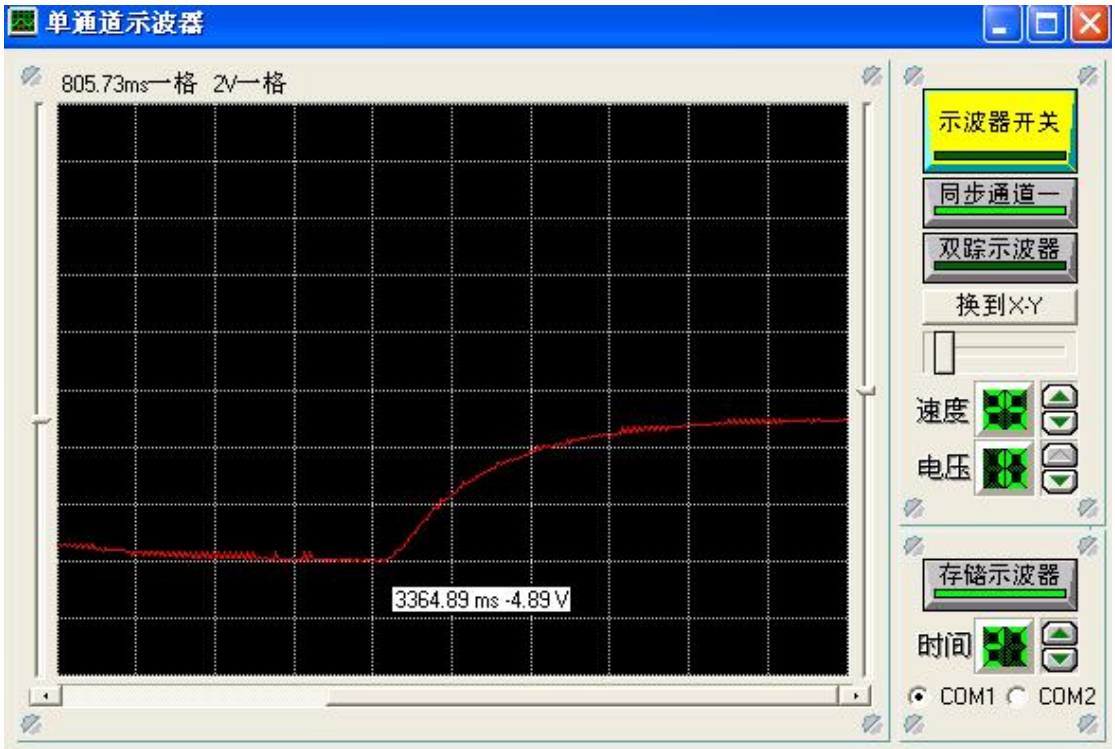


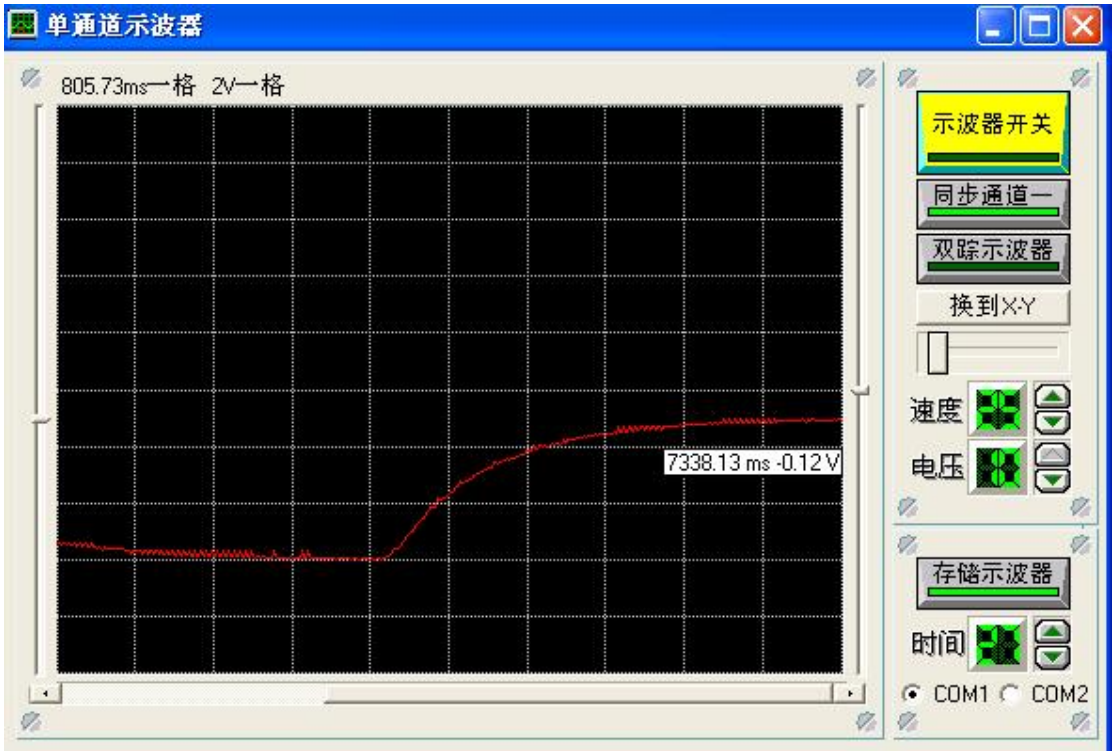
3. 过阻尼（ξ>1），阶跃响应为单调指数曲线

系统参数计算如下表：

R(kΩ)	K(s^{-1})	ω_n(s^{-1})	ξ	$C(tp)$	$C(\infty)$	M_p	t_p	t_s
100	1	$\sqrt{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	-	1	-	-	15.6

下面展示实验结果：





分析：当阻尼比ξ不同时，特征根有不同的形式，系统的阶跃响应形式也不同，它的阶跃响应有振荡和非振荡两种情况。

阻尼系数	特征根	极点位置	单位阶跃响应
$\zeta=0$, 无阻尼	$s_{1,2}=\pm j\omega_n$	一对共轭虚根	等幅周期振荡
$o<\zeta<1$, 欠阻尼	$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	一对共轭复根(左半平面)	衰减振荡
$\zeta=1$, 临界阻尼	$s_{1,2}=-\omega_n$(重根)	一对负实重根	单调上升
$\zeta>1$, 过阻尼	$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\mp\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$	两个互异负实根	单调上升

https://blog.csdn.net/wanrenqi

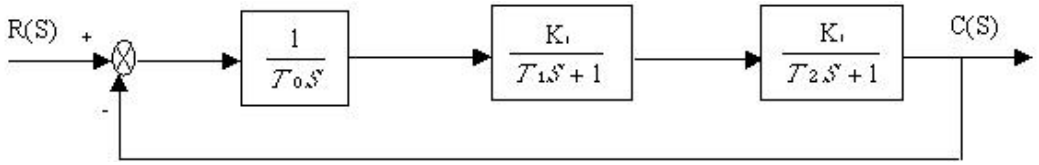
实验三　三阶系统瞬态响应和稳定性分析

一、实验目的

了解和掌握典型三阶系统的传递函数和模拟电路图。观察和分析典型三阶系统在发散、等幅振荡、衰减振荡的响应曲线。

二、实验原理

典型三阶系统的方块图见图。



开环传递函数为：

$$G(S)H(S)=\frac{K}{S(T_1S+1)(T_2S+1)}，\ 其中\ \mathrm{K}=\frac{\mathrm{K_1K_2}}{\mathrm{T_0}}$$

代入实验要求数值得到：

$$G(s)H(s)=\frac{510/R}{S(0.1S+1)(0.51S+1)},其中K=510/R$$

系统的特征方程为　+　　=　⇒　+　　+　　+　　=

由 Routh 判据,对三阶系统来说：

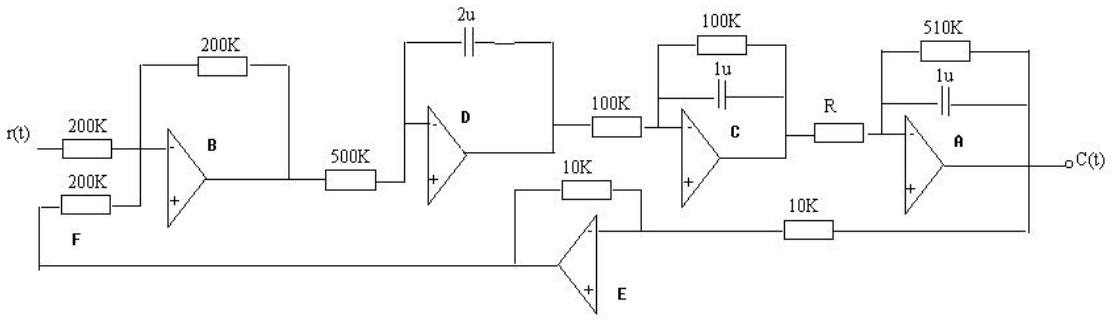
$$a_i>0(i=0,1,2,3),a_1a_2>a_0a_3$$

从而得：

$$\begin{cases}0<\mathrm{K}<11.96\Rightarrow 42.6\mathrm{K\Omega}\quad 系统稳定\\ K=11.96\Rightarrow \mathrm{R}=42.6\mathrm{K\Omega}\quad 系统临界稳定\\ \mathrm{K}>11.96\Rightarrow \mathrm{R}<42.6\mathrm{K\Omega}\quad 系统不稳定\end{cases}$$

三、实验步骤

典型三阶系统模拟电路图见图。该环节用 B、D、C、A、E 单元构建；在 A 单元中分别选取输入电阻 R=30K、43K 和 100K，改变系统开环增益。



实验步骤：

（1）将信号发生器（U）的插针‘TD2’用“短路套”短接，使模拟电路中的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）构造 0~5V 阶跃信号：I 单元中的电位器右边用‘短路套’短接 GND，G 单元中的 0V/5V 测孔连线到 I 单元的 RN2 插孔，按下 G 单元中的按键，在 I 单元中的电位器中心 KV 测孔可得到阶跃信号输出，其值为 0V~5V 可调，建议调整成 2V 左右。

（3）输入电阻 R=30K 时，B 单元中的 TA24 和 TA211 用“短路套”短接，D 单元中的 TA41 和 TA48 用“短路套”短接，C 单元中的 TA33 和 TA38 用“短路套”短接，A 单元中的 TA12、TA110 和 TA19 用“短路套”短接；把 B 单元的 AOUT2 测孔连线到 D 单元的 1H4 测孔，把 D 单元的 AOUT4 测孔连线到 C 单元的 1H3 测孔，把 C 单元的 AOUT3 测孔连线到 A 单元的 1H1 测孔。

输入电阻 R=43K 时，只须把 A 单元中的 TA12、TA110 和 TA19 改成 TA13、TA110 和 TA19 用“短路套”短接。

输入电阻 R=100K 时，只须把 A 单元中的 TA12、TA110 和 TA19 改成 TA14、TA110 和 TA19 用“短路套”短接。

取一只 10K 电阻跨接在 E 单元的 AOUT5 和 1IN5 测孔之间，取一只 10K 电阻跨接在 E 单元的 1IN5 和 A 单元的 AOUT1 测孔之间；取一只 200K 电阻（可使用 J 单元中的电位器 WHA52 或 WHA54 来调整)跨接在 E 单元的 AOUT5 和 B 单元的 1IN2 测孔上。

（4）将模拟电路输入端（Ui）与阶跃信号的输出 KV 相联接；模拟电路的输出端（Uo）接至示波器。

（5）按下 G 中按钮时，用虚拟示波器（电压调为 10V）观察系统阶跃响应 C

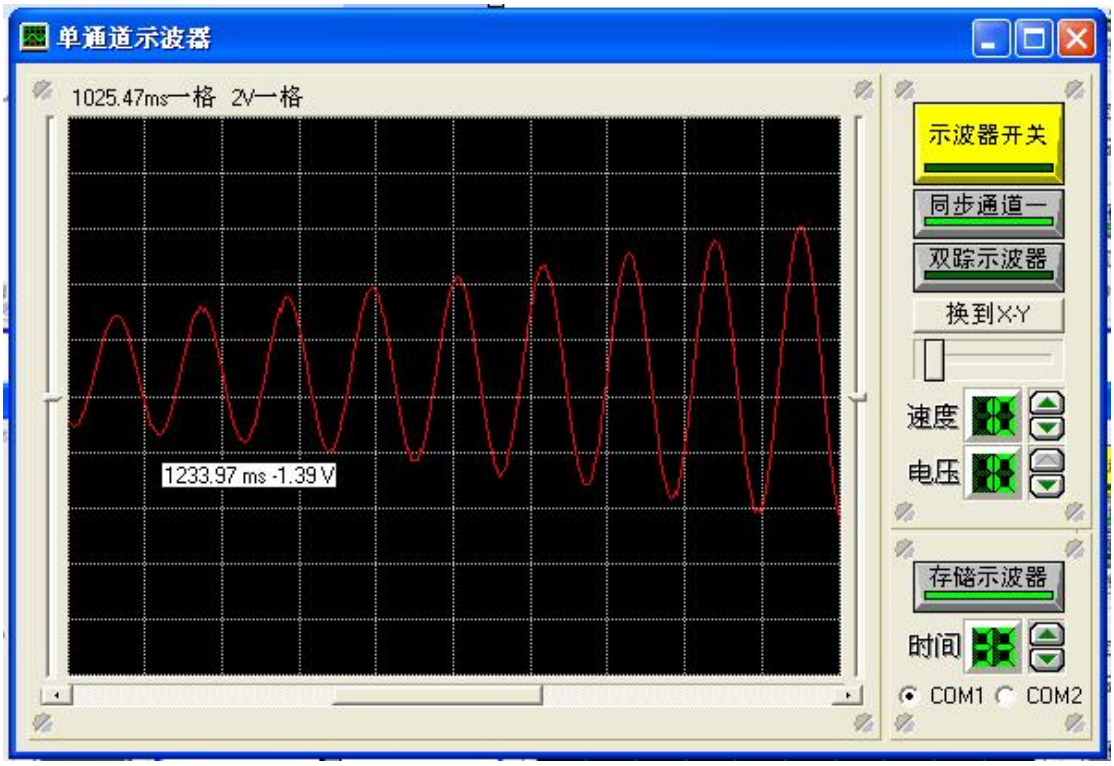
（t），测量并记录超调量 MP，峰值时间 tp 和调节时间 ts。

注意：为了精确得到“不稳定（发散）、临界振荡（等幅振荡）、稳定（衰减振荡）”的波形，可用 J 单元中电位器 WHA52 或 WHA54 替代 A 单元的输入电阻 R，然后仔细调整 WHA52 或 WHA54 值即可。

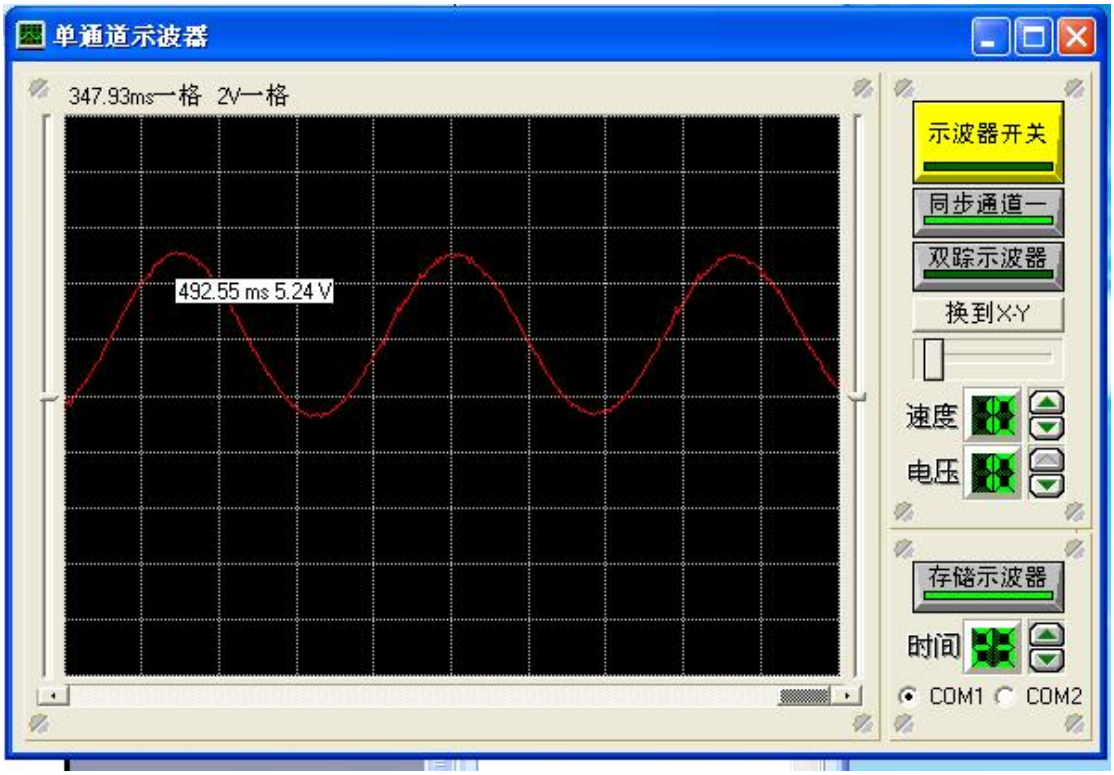
替代方法：把跨接在 A 单元 1H1 和 1IN1 之间的短路套 TA12 取去，WHA52 或 WHA54 的两端测孔分别连线到 A 单元的 1H1 和 1IN1 测孔上。

四、实验曲线及结果分析

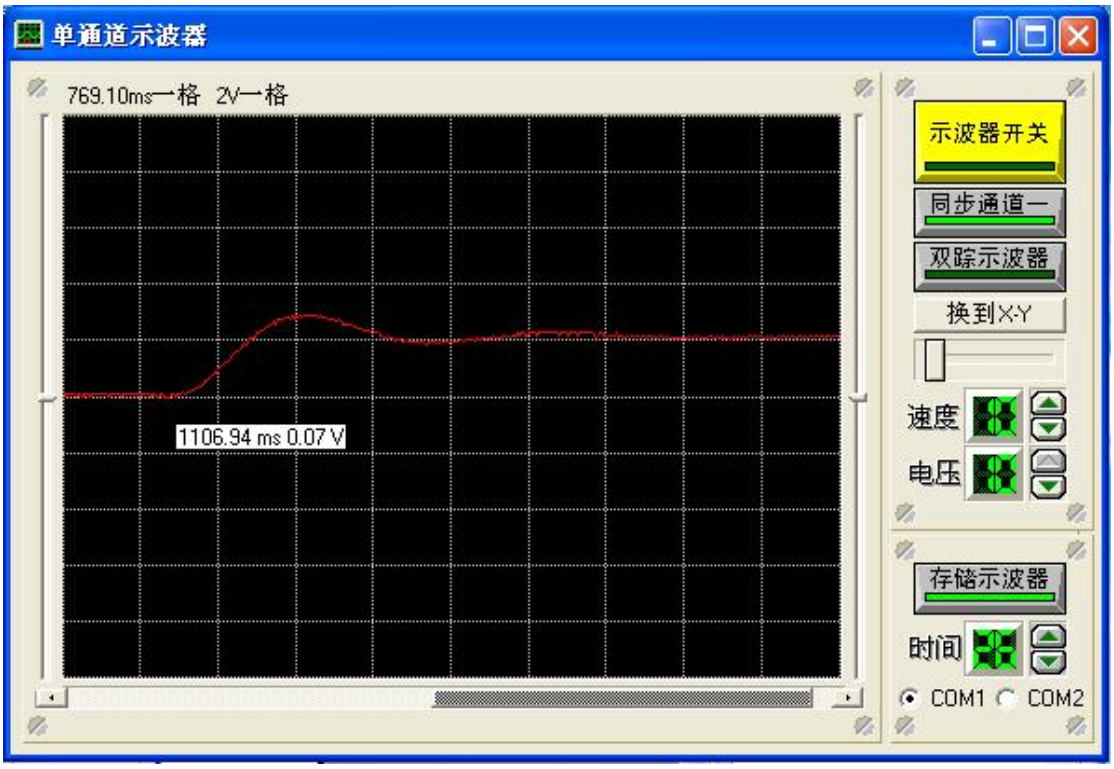
1.R=30KΩ，K=17，系统不稳定（发散）



2.R=42.6KΩ，K=11.96，系统临界稳定（等幅振荡）



3.R=100KΩ，K=5.1，系统稳定（衰减振荡）



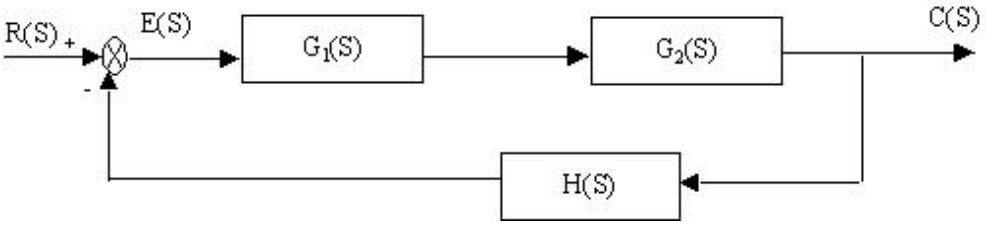
实验四　线性控制系统的频率响应分析

一、实验目的

了解和掌握控制系统的频率特性，学会测量开环对数幅频曲线和相频曲线。

二、实验原理

被测系统的方块图见图。



系统（环节）的频率特性G（jw）是一个复变量，可以表示成以角频率ω为参数的幅值和相角：

G（jω）=| G（jω）|/G(jω)

本实验应用频率特性测试仪测量系统或环节的频率特性。

图所示系统的开环频率特性为：

$$G_1(jw)G_2(jw)H(jw)=\frac{B(jw)}{E(jw)}=\left|\frac{B(jw)}{E(jw)}\right|/\underline{\frac{B(jw)}{E(jw)}}$$

采用对数幅频特性和相频特性表示，则上式可表示为：

$$20\lg\left|G_1(j\omega)G_2(j\omega)H(j\omega)\right|=20\lg\left|\frac{B(j\omega)}{E(j\omega)}\right|=20\lg\left|B(j\omega)\right|-20\lg\left|E(j\omega)\right|$$

$$G_1(j\omega)G_2(j\omega)H(j\omega)=/\frac{B(j\omega)}{E(j\omega)}=/\underline{B(j\omega)}-/\underline{E(j\omega)}$$

将频率特性测试仪内信号发生器产生的超低频正弦信号的频率从低到高变化，并施加于被测系统的输入端[r（t）]，然后分别测量相应的反馈信号[b（t）]和误差信号[E（t）]的对数幅值和相位。频率特性测试仪测试数据经相关器运算后在显示器中显示。

根据对数幅频特性和相频特性表示分别计算出各个频率下的开环对数值和相位，在半对数座标纸上作出实验曲线：开环对数幅频曲线和相频曲线。

根据实验开环对数幅频曲线画出开环对数幅频曲线的渐近线，再根据渐近线的斜率和转角频确定频率特性（或传递函数）。所确定的频率特性（或传递函数）的正确性可以由测量的相频曲线来检验，对最小相位系统而言，实际测量所得的

相频曲线必须与由确定的频率特性（或传递函数）所画的理论相频曲线在一定成度上相符。

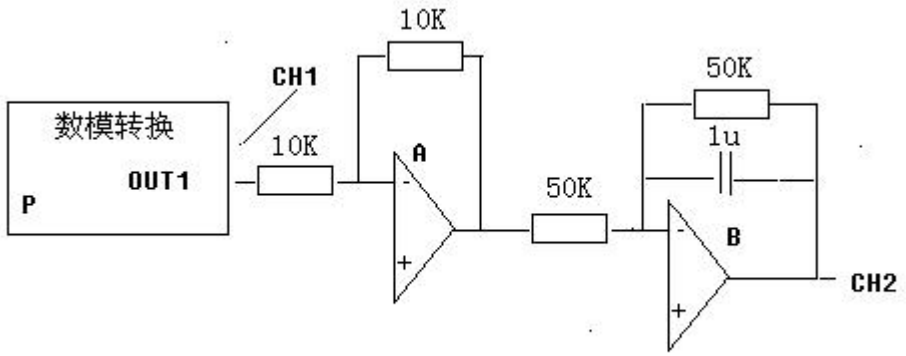
三、实验步骤

在实验中欲观测实验结果时，可用普通示波器，也可选用本实验机配套的虚拟示波器。

如果选用虚拟示波器，只要运行 WAVE 程序即可，WAVE 程序的详细使用说明见 WAVE 软件的帮助文本。

1．测量系统的开环对数幅频曲线和相频曲线

被测系统的模拟电路图见图。该环节用 A、B 和 P（数模转换）单元构建。



实验步骤：

（1）信号发生器（U）的插针‘TD2’插针用“短路套”短接，使运算放大器反馈网络上的场效应管夹断，这时运放处于工作状态。注：‘TB41’不能用“短路套”短接！

（2）A 单元中的 TA11 和 TA113 用“短路套”短接，B 单元中的 TA25、TA29 和 TA212 用“短路套”短接，把 A 单元的 AOUT1 测孔连线到 B 单元的 1H2 测孔。

（3）将 P 数模转换单元的 OUT1 接 A 单元的输入端 1H1 测孔，并接虚拟示波器的通道 1。

（4）B 单元中的 AOUT2 接虚拟示波器的通道 2。

（5）将实验箱侧面的“示波器口”电缆移至“通信口”，进入 DVCC 实验系统软件环境下。

（6）在 DVCC 软件中点击工具栏“联接”，打开文件 8SIN.C（文件路径 C:\zkyl\），选择“编译”下拉菜单的“编译连接传送”，之后点击工具栏“运行”，

按照提示“连续按 ESC 键”退出，之后关闭 DVCC 软件窗口。

（7）将实验箱侧面的“通信口”电缆移回“示波器口”，再运行 WAVE 程序，并打开示波器开关。

（8）当示波器绿线回到 0V 位置时点击存储示波器，即开始存储波型，直到之后绿线再次回到 0V 时关闭示波器开关，结束存储。

（9）将鼠标定位于示波器窗口，点击右键菜单中“显示幅频相频特性曲线”，即在示波器窗口中显示幅频相频特性曲线。

2．实验数据处理及绘制被测系统的开环对数幅频曲线和相频曲线

实验中，由于传函是经拉氏变换推导出的，而拉氏变换是一种线性积分运算，因此它适用于线性定常系统工程，所以必须用示波器观察系统各环节波形，避免系统进入非线性状态。

根据曲线，求出系统的传递函数：

$$G(S)=\frac{K}{TS+1}=\frac{1}{0.05S+1}$$

其中$\begin{cases}20\lg k=0db\\ \frac{1}{T}=W=6.28\text{f}=>\text{f}=3.22hz\end{cases}$，系统开环传递函数为

$$G(S)=\frac{1}{0.05S+1}$$

实验中，由于系统误差和 A/D 转换的误差，所以每次所得的结果会有一点偏差，如果想得到理想的效果可以用 T 部分的正弦波做为信号源，调节调频调幅旋钮来产生不同频率的正弦波，然后用示波器比较输出和输入信号的幅度和相位的差异，自行绘出幅频相频曲线。

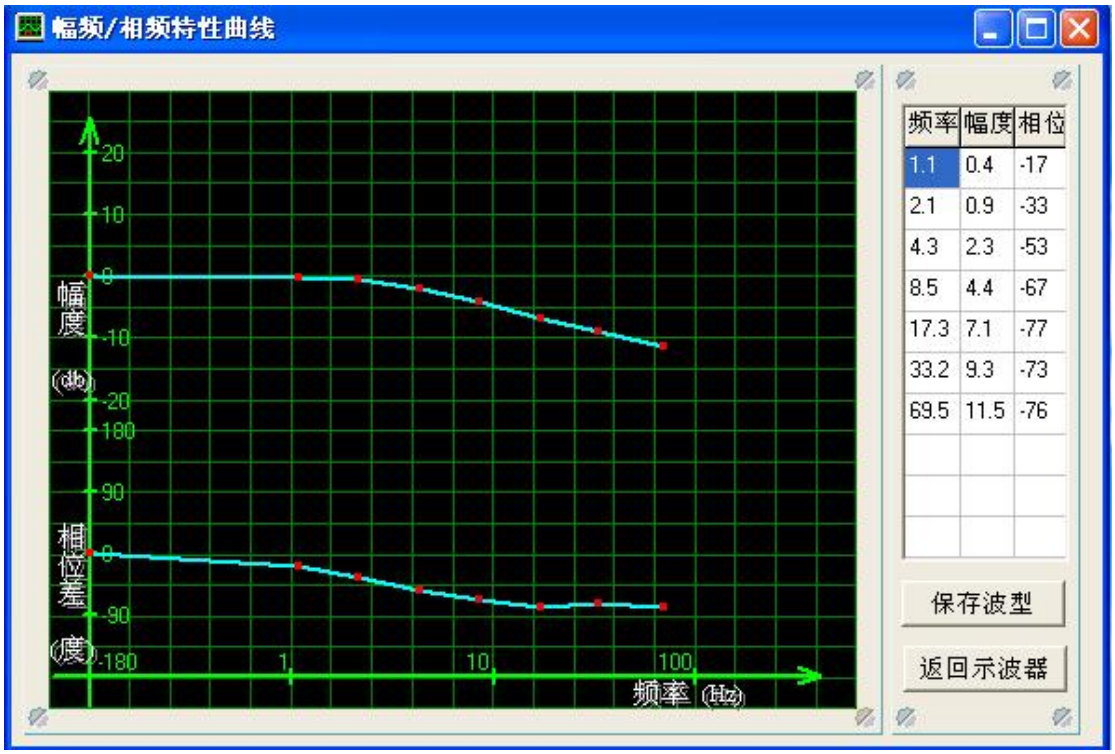
四．实验曲线及结果分析

图示系统开环传递函数为

$$G(S)=\frac{1}{0.05S+1}$$

这是一个零型一阶系统，低频段为水平线，高频段为-20dB/dec。接着求转折频率，为$\frac{1}{0.05}=20rad/s$.最后考虑相角变化，从 0°变化到-90°。

最后作出图像如下图所示，计算机作图与分析结果吻合。


幅频/相频特性曲线
20
10
0
-10
-20
幅度
(db)
180
90
0
-90
-180
相位差
(度)
1
10
100
频率 (Hz)
频率 幅度 相位
1.1 0.4 -17
2.1 0.9 -33
4.3 2.3 -53
8.5 4.4 -67
17.3 7.1 -77
33.2 9.3 -73
69.5 11.5 -76
保存波型
返回示波器